第 4 章　受弯构件——梁

4.1　梁的型式和应用

钢结构中广泛应用的钢梁，常为实腹式受弯构件，例如工业和民用建筑中的楼盖梁、工作平台梁、吊车梁、屋面檩条和墙架横梁，以及桥梁、水工闸门、起重机、海上采油平台中的梁等。

钢梁可分为型钢梁（由型钢制作的梁）和组合梁（由钢板制作的梁）两大类。型钢梁构造简单，制造省工，成本较低，但截面尺寸受到型钢规格的限制。在荷载较大或跨度较大时，由于型钢的尺寸、规格不能满足梁承载力和刚度的要求，就必须采用组合梁。

型钢梁又分为热轧型钢截面梁和冷弯薄壁型钢截面梁。热轧型钢梁的截面常用热轧工字钢［图 4.1（a）］、热轧 H 型钢［图 4.1（b）］和热轧槽钢［4-1（c）］三种。工字钢和槽钢其截面高而窄，适于强轴方面受弯；而热轧 H 型钢的截面分布最合理，其翼缘内外边缘平行，与其他构件连接较方便，近年来开始得到广泛应用。用于梁的热轧 H 型钢宜用窄翼缘型；槽钢因其截面扭转中心在腹板外侧，弯曲时将同时产生扭转，受荷不利，故只有在构造上使荷载作用线接近扭转中心，或能适当保证截面不发生扭转时才被采用。由于轧制条件的限制，热轧型钢腹板的较厚，用钢量较多。因而受弯构件荷载和跨度较小时，可采用冷弯薄壁型钢梁[图 4.1（d）~（f）]，常用于轻型屋面的檩条和轻型墙面的墙梁。冷弯薄壁型钢梁用钢量较省，但防腐蚀要求比较高。

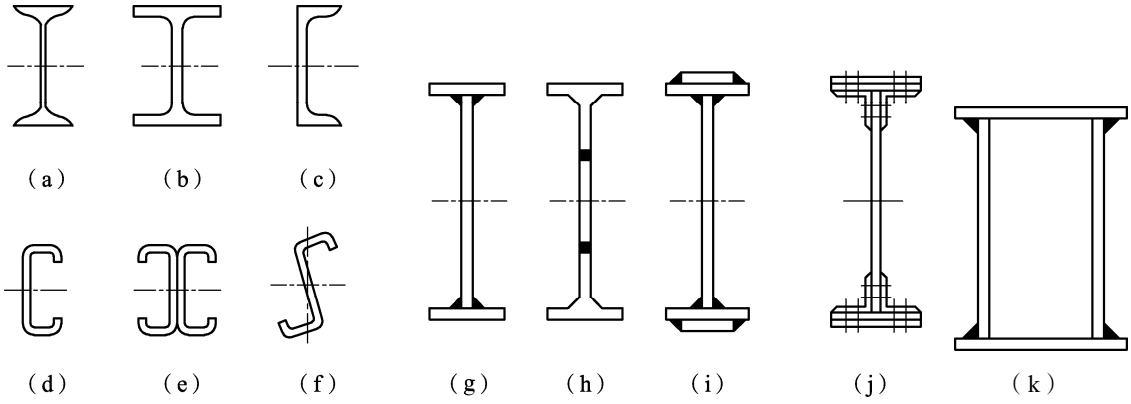


图 4.1　梁的截面类型

组合梁一般采用三块钢板焊接而成的工字形截面［图 4.1（g）］，或由 T 型钢（用 H 型钢剖分而成）中间加板的焊接截面［图 4.1（h）］。当焊接组合梁翼缘需要很厚时，可采用两层翼缘板的截面［图 4.1（i）］。受动力荷载的梁如钢材质量不能满足焊接结构的要求时，可采

用高强度螺栓或铆钉连接而成的工字形截面［图 4.1（j）］。荷载很大而高度受到限制或梁的抗扭要求较高时，可采用箱形截面［图 4.1（k）］。组合梁的截面组成比较灵活，可使材料在截面上的分布更为合理，节省钢材。

钢梁可做成简支梁、连续梁、悬伸梁等。简支梁的用钢量虽然较多，但由于制造、安装、修理、拆换较方便，而且不受温度变化和支座沉陷的影响，因而采用最为广泛。

在土木工程中，除少数情况如吊车梁、起重机大梁或上承式铁路板梁桥等可单根梁或两根梁成对布置外，通常由若干根梁平行或交叉排列而成梁格，图 4.2 即为工作平台梁格布置示例。

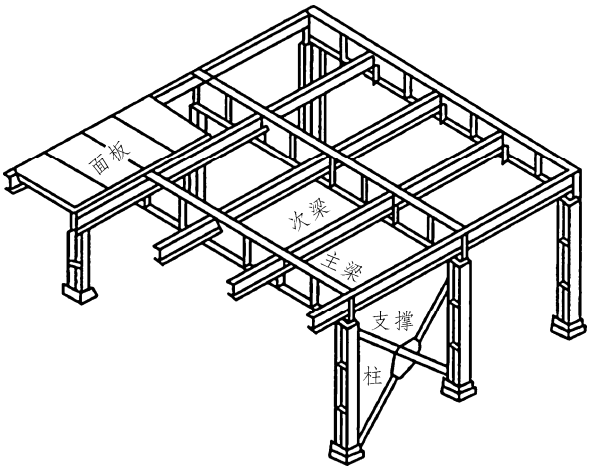


图 4.2　工作平台梁格

根据主梁和次梁的排列情况，梁格可分为三种类型：

（1）简单梁格［图 4.3（a）］只有主梁，适用于楼盖或平台结构的横向尺寸较小或面板跨度较大的情况。

（2）普通梁格［图 4.3（b）］有主梁及一个方向的次梁，次梁由主梁支承，次梁上支承面板，是最为常用的梁格类型。

（3）复杂梁格［图 4.3（c）］在主梁间设纵向次梁，纵向次梁间再设横向次梁。荷载传递层次多，梁格构造复杂，故应用较少，只适用于荷载重和主梁间距很大的情况。

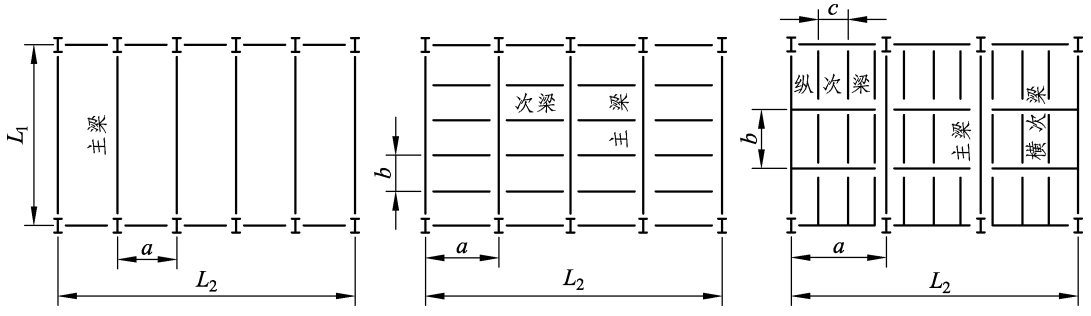


图 4.3　梁格形式

面板可用钢筋混凝土板或钢板以及钢承板（压型钢板）与钢筋混凝土的组合板和其他轻

质材料板，可设计为一个方向传力的单向板或两个方向传力的双向板。面板通常应与支承梁上翼缘焊牢，以保证梁的整体稳定。

梁的设计必须同时考虑承载能力极限状态和正常使用极限状态。承载能力极限状态包括强度和稳定问题。强度的计算包括：弯曲正应力、剪应力、局部压应力和折算应力（4.2 节）；稳定的计算包括整体稳定（4.4 节）和局部稳定（4.5 节）。正常使用极限状态主要考虑梁的刚度，即梁在荷载标准值作用下的最大挠度应满足结构的使用要求（4.3 节）。

4.2　梁的强度

4.2.1　梁的抗弯强度

1. 纯弯时梁的工作阶段

设一双轴对称工字形的等截面构件，构件两端施加等值同曲率的渐增弯矩 M，并设弯矩使构件截面绕强轴转动（图 4.4）。

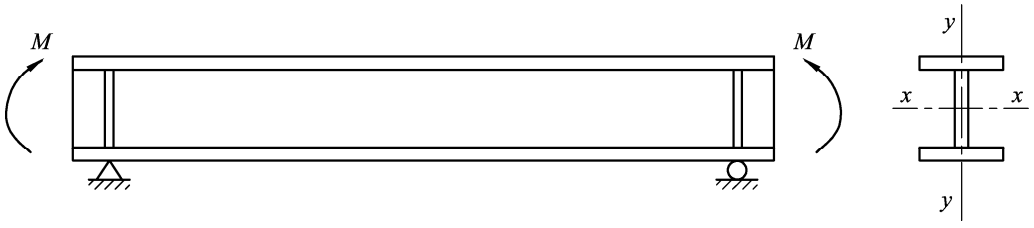


图 4.4　均匀受弯构件

钢材是理想弹塑性体的假定，在梁的强度计算中仍然适用。当弯矩 M_x 由零逐渐加大时，截面中的应变始终符合平截面假定，截面上、下边缘的应变最大，设为 ε_{max}。而正应力的发展过程可分为下述 3 个阶段。

1）弹性工作阶段

当作用于梁上的弯矩 M_x 较小时，截面上的最大应变为 $\varepsilon_{max} \leqslant f_y/E$，梁全截面弹性工作，应力与应变成正比，此时截面上的应力为直线分布[图 4.5（a、b）]。弹性工作的极限情况是 $\varepsilon_{max} = f_y/E$，相应的弯矩为梁弹性工作阶段的最大弯矩，其值为：

$$M_{xe} = f_y W_{nx} \tag{4.1}$$

式中　W_{nx}——梁净截面对 x 轴的模量。

2）弹塑性工作阶段

当弯矩 M_x 继续增加，最大应变 $\varepsilon_{max} > f_y / E$，截面上、下各有一个高为 a 的区域，其应变 $\varepsilon > f_y/E$[图 4.5（c）]。由于钢材为理想的弹塑性材料，所以这个区域的正应力恒等于 f_y，为塑性区。然而，应变 $\varepsilon < f_y / E$ 的中间部分区域仍保持弹性，应力与应变成正比。

3）塑性工作阶段

当弯矩 M_x 再继续增加，梁截面的塑性区便不断向内发展，弹性核心便不断变小。当弹性核心几乎完全消失[图 4.5（d）]时，弯矩 M_x 不再增加，而变形却继续发展，形成“塑性铰”，梁的承载能力达到极限。其最大弯矩为：

$$M_{xp} = f_y(S_{1nx} + S_{2nx}) = f_y W_{pnx} \tag{4.2}$$

式中　S_{1nx}、S_{2nx}——中和轴以上、以下净截面对中和轴 x 的面积矩；

$W_{pnx} = S_{1nx} + S_{2nx}$——净截面对 x 轴的塑性模量。

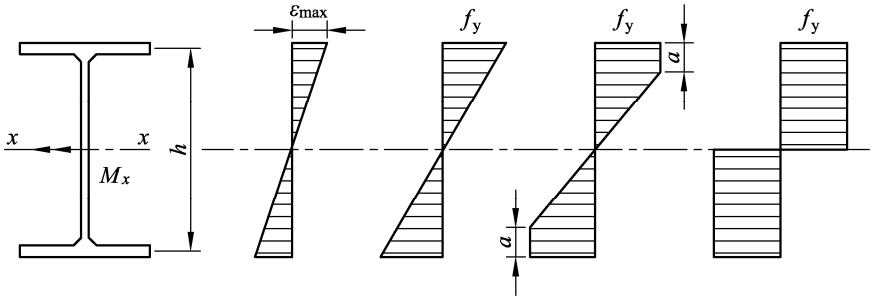


图 4.5　梁受弯时各阶段正应力的分布情况

塑性铰弯矩 M_{xp} 与弹性最大弯矩 M_{xe} 之比为：

$$\gamma_F = \frac{M_{xp}}{M_{xe}} = \frac{W_{pnx}}{W_{nx}} \tag{4.3}$$

γ_F 是塑性截面模量与弹性截面模量之比，称为截面形状系数，其值只取决于截面的几何形状而与材料的性质无关。如矩形截面：$\gamma_F = \frac{1}{4}bh^2 / \frac{1}{6}bh^2 = 1.5$。$\gamma_F$ 其意义可以理解为：截面形状系数越大反映出该截面发展塑性后抗弯承载力可增大越多，即塑性发展的潜力大。常见截面的 γ_F 值如图 4.6 所示。

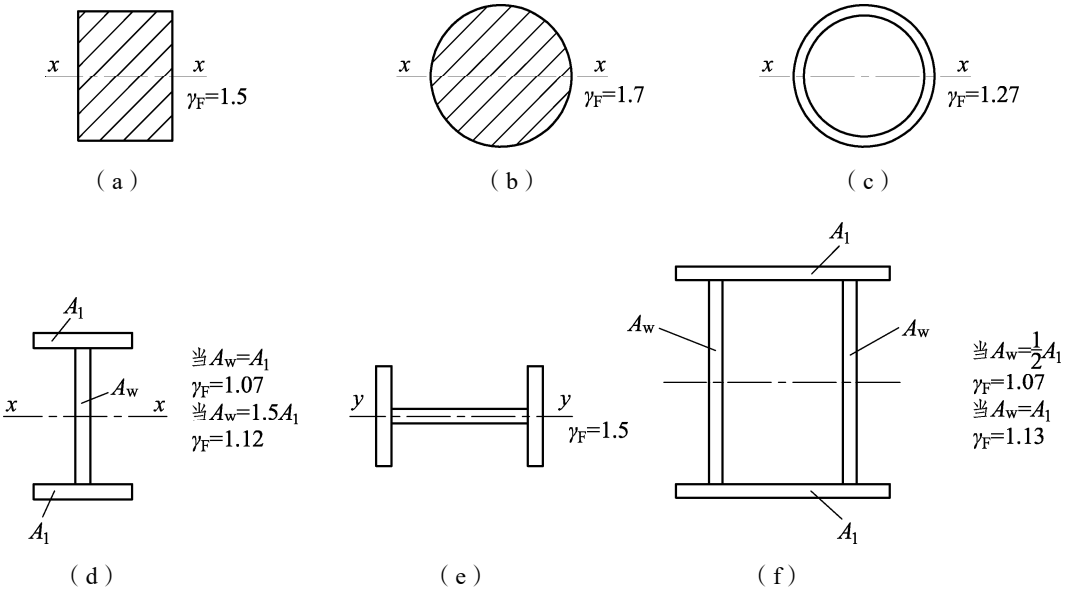


图 4.6　常见截面的形状系数

从图 4.6 中所示的结果可以看出：截面面积越向弯矩作用的中性轴靠拢，截面形状系数 γ_F

越大，即塑性发展潜力越大。

通过上面的叙述，可以发现，以梁截面的边缘屈服弯矩 M_{xe} 为最小，全塑性弯矩 M_{xp} 为最大，弹塑性弯矩则介乎两者之间。若将弹塑性弯矩 M 记为 $f_y\gamma M$ ，则得到 $W_{nx} < \gamma W_{nx} < \gamma_F W_{nx}$ ，γ 称为截面塑性发展系数，可见 a 越大，γ 也越大。当全截面发展为塑性时，$\gamma = \gamma_F$。

另外，截面最外边缘及其附近的应力，实际上可能超过屈服点而进入强化状态，截面的承载能力还可能略增大一些，但此时因绝大部分材料已进人塑性，截面曲率变得很大，对于工程设计而言，可利用的意义不大。

2. 截面板件宽厚比等级

梁是由若干板件组成的，如果板件的宽厚比（或高厚比）过大，板件可能在梁未达到塑性阶段甚至未进入弹塑性阶段便发生局部屈曲，从而降低梁的转动能力，也限制了梁所能承担的最大弯矩值。根据截面承载力和塑性转动变形能力的不同，我国《钢结构设计标准》将截面按其板件宽厚比分为 5 个等级。

S1 级：可达全截面塑性，保证塑性铰具有塑性设计要求的转动能力，且在转动过程中承载力不降低，称为一级塑性截面，也可称为塑性转动截面。对采用塑性及弯矩调幅设计的结构构件，需要形成塑性铰并发生塑性转动的截面，应采用这类截面。一般用于不直接承受动力荷载的单向弯曲的固定端梁、连续梁等超静定梁和框架梁采用塑性设计时。

S2 级：可达全截面塑性，但由于局部屈曲，塑性铰转动能力有限，称为二级塑性截面。该类截面可用于塑性及弯矩调幅设计，一般用于塑性设计时最后形成塑性铰的截面。

S3 级：翼缘全部屈服，腹板可发展不超过 1/4 截面高度的塑性，称为弹塑性截面。当不需要计算疲劳时，普通钢结构梁可以采用这类截面，即，按弹塑性方法设计。

S4 级：边缘纤维可达到屈服强度，但由于局部屈曲而不能发展塑性，称为弹性截面。对直接承受动力荷载并需要计算疲劳的梁，可以采用这类截面，即按弹性方法设计。

S5 级：在边缘纤维达到屈服应力前，腹板可能发生局部屈曲，称为薄壁截面。该类截面设计需要运用屈曲后强度理论，一般用于普通钢结构受弯及压弯构件腹板高厚比较大时，或冷弯薄壁型钢截面构件设计。

影响截面塑性转动能力的主要因素是组成板件的局部稳定性，组成板件的局部稳定承载力越高，截面的塑性转动能力越强，截面所能承担的弯矩越大，因此截面的分类取决于组成截面板件的分类。我国《钢结构设计标准》对各级截面组成板件的宽最比（高厚比）限值见表附表 10。

3 梁的抗弯强度计算

确定梁抗弯强度的设计准则有三种：边缘屈服准则、全截面屈服准则、有限塑性发展强度准则。S1、S2、S3 级截面，最大弯矩均大于弹性弯矩，截面可以全部（S1 级、S2 级截面）或部分（S3 级截面）进入塑性，设计时如考虑部分截面塑性发展，采用有限塑性发展的强度准则进行设计，既不会出现较大塑性变形，还可以获得较大经济效益。S4 级截面不能进入弹塑性阶段，因此只能采用边缘屈服准则进行弹性设计。S5 级截面在弹性阶段内就有部分板件发生局部屈曲，因此并非全截面有效，设计时应扣除局部失稳部分，采用有效截面进行计算。

为避免梁产生过大的塑性变形而影响使用，我国规范规定：计算梁的抗弯强度时，只考

虑部分截面发展塑性变形，塑性发展的深度 a 不超过梁截面高度的 1/8，对应引入截面的塑性发展系数。我国《钢结构设计标准》对梁的抗弯强度计算采用下列设计表达式：

单向受弯（ M_x ）构件：

$$\frac{M_x}{\gamma_x W_{\mathrm{nx}}} \leqslant f \tag{4.4}$$

双向受弯（同时受 M_x 、 M_y ）构件：

$$\frac{M_x}{\gamma_x W_{\mathrm{nx}}} + \frac{M_y}{\gamma_y W_{\mathrm{ny}}} \leqslant f \tag{4.5}$$

式中 M_x ， M_y ——绕 x 轴和 y 轴的弯矩设计值；

W_{nx} ， W_{nx} ——对 x 轴和 y 轴的净截面模量，当截面板件宽厚比等级为 S1、S2、S3 或 S4 级时，应取全截面模量，当为 S5 级时，取有效截面模量；

γ_x ， γ_y ——对 x 轴和 y 轴的截面塑性发展系数，$1.0 \leqslant \gamma_x \leqslant \gamma_F$ ，截面形状系数越大，其塑性发展系数也就越大。

我国《钢结构设计标准》在确定截面塑性发展系数时，遵循不使截面塑性发展深度过大的原则，是通过大量计算而后归纳得出的，按下列规定取值：

① 工字形和箱形截面，当截面板宽厚比等级为 S4 或 S5 级时，按弹性设计，截面塑性发展系数取为 1.0，当截面板件宽厚比等级为 S1、S2 及 S3 级时，截面塑性发展系数应按下列规定取值：

（i）工字形截面（ x 轴为强轴， y 为弱轴 ）： $\gamma_x = 1.05$ ， $\gamma_y = 1.2$ ；

（ii）箱形截面： $\gamma_x = \gamma_y = 1.05$ 。

② 其他截面根据其受压板件的内力分布情况确定其截面板件宽厚比等级，当满足 S3 级要求时，可按附表 5 采用。

③ 对需要计算疲劳的梁，宜取 $\gamma_x = \gamma_y = 1.0$

4.2.2 梁的抗剪强度

一般情况下，梁既承受弯矩，同时又承受剪力。剪应力的计算式为：

$$\tau = \frac{VS}{It_w} \tag{4.6}$$

式中 V——梁的剪力设计值；

S——计算剪应力处以上（或以下）毛截面对中和轴的面积矩；

I——毛截面惯性矩；

t_{w}——腹板厚度。

按式（4-6）计算的工字形和槽形截面梁腹板上的剪应力分布如图 4.7 所示。

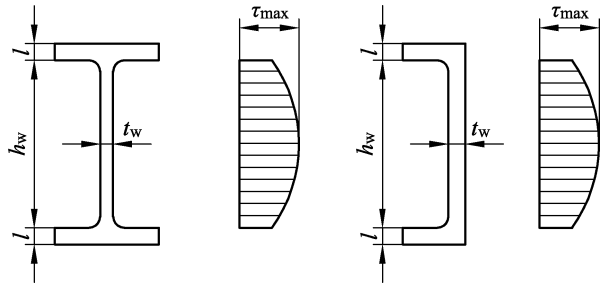


图 4.7　腹板剪应力

截面上最大剪应力在腹板中性轴处。因此，在主平面受弯的实腹构件，其抗剪强度应按下式计算：

$$\tau_{\max}=\frac{VS_x}{I_x t_w}\leqslant f_v \tag{4.7}$$

计算最大剪应力时，S_x 是中性轴以上（或下）毛截面对中性轴的面积矩。

当梁的抗剪强度不足时，最有效的办法是增大腹板的面积。由于腹板高度一般由梁的刚度要求决定，故设计时常采用加大腹板厚度的办法来增大梁的抗剪强度。

4.2.3　梁的局部承压强度

当梁受集中荷载，且该荷载处又未设置支承加劲肋时[图 4.8（a）]，或受移动的集中荷载如列车轮压作用时[图 4.8（b）]，应验算梁腹板计算高度上边缘的局部压应力 σ_c。

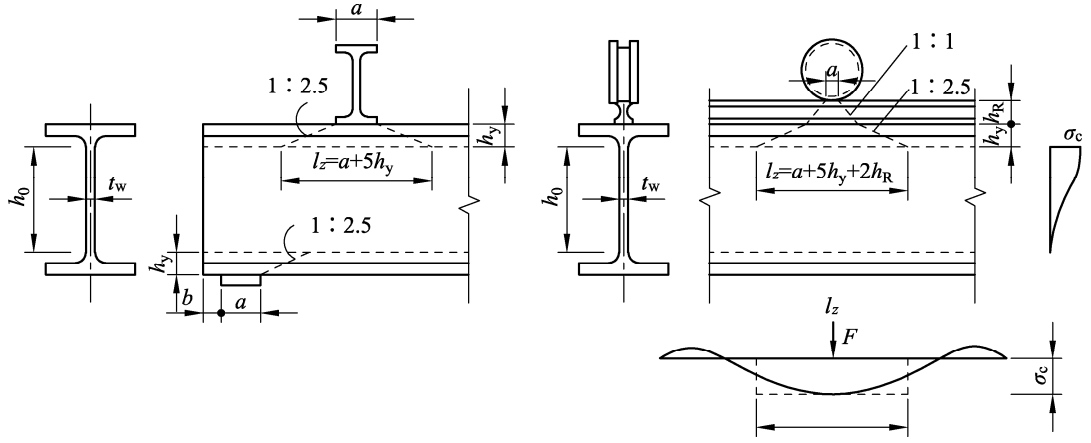


图 4.8　腹板的局部压应力

如图 4.8 所示，作用于翼缘的集中荷载，在计算时假定按 1：2.5 的坡度传递到腹板上，且应力均匀分布，则集中力的有效截面为 $t_w l_z$。故局部压应力的计算公式如下：

$$\sigma_c=\frac{\psi F}{t_w l_z}\leqslant f \tag{4.8}$$

式中　ψ 为集中荷载增大系数，对重级工作制吊车的轮压取 1.35，共他梁取 1.0；l_z 为集中荷

载在腹板计算高度上边缘的假定分布长度。我国《钢结构设计标准》假定分布长度采用如下计算公式：

$$l_z = 3.25 \cdot \sqrt[3]{\frac{I_R + I_f}{t_w}} \tag{4.9a}$$

式中 I_R 为轨道绕自身形心轴的惯性矩；I_f 为梁上翼缘绕翼缘中面的惯性矩。

此外，l_z 的计算还可按照图 4.8 所示的假定扩散，对跨中集中荷载采用式（4-9b）的简化式。

$$l_z = a + 5h_y + 2h_R \tag{4.9b}$$

对梁端支反力采用式（4-9c）的简化式。

$$l_z = a + 2.5h_y + b \tag{4.9c}$$

式中 a 为集中荷载沿梁跨度方向的支承长度，对吊车轮压可取为 50 mm；h_y 为自梁承载的边缘到腹板计算高度 h_0 边缘的距离；h_R 为轨道的高度，计算处无轨道时 $h_R = 0$；b 为梁端到支座板外边缘的距离，按实际长度取，但不得大于 $2.5h_y$。

对于腹板的计算高度 h_0：对轧制型钢梁，h_0 为腹板在与上、下翼缘相交接处两内弧起点间的距离；对焊接组合梁，h_0 为腹板高度；对铆接（或高强度螺栓连接）组合梁，h_0 为上、下翼缘与腹板连接的铆钉（或高强度螺栓）线间最近距离。

当计算不能满足时，应在固定集中荷载作用处设置支承加劲肋，并对翼缘刨平顶紧或可靠连接，以使集中力在腹板上分散传递，对于固定集中荷作用处已设置支承加劲肋情况，可以不计算该处局部压应力，可按 $\sigma_c = 0$ 计；对移动的集中荷载则应加厚腹板或加强梁上轨道的高度或刚度以扩大有效截面面积。

4.2.4 折算应力

在组合梁的腹板计算高度边缘处，当同时受有较大的正应力、剪应力和局部压应力时，或同时受有较大的正应力和剪应力时，应根据第四强度理论计算该点位处的折算应力：

$$\sqrt{\sigma^2 + \sigma_c^2 - \sigma\sigma_c + 3\tau^2} \leqslant \beta_1 f \tag{4.10}$$

$$\sigma = \frac{M}{I_n} y_1 \tag{4.11}$$

式中 σ，τ，σ_c——腹板计算高度边缘同一点上同时产生的正应力、剪应力和局部压应力，σ 按照式（4.11）计算，τ 按照式（4.6）计算，σ_c 按照式（4.9）计算；σ 和 σ_c 以拉应力为正值，压应力为负值。

考虑到需要验算折算应力的部分只是梁的局部区域，几种应力皆以其较大值在同一点上出现的概率很小，因而引入大于 1 的强度增大系数 β_1。由于当 σ 与 σ_c 异号时，其塑性变形能力较 σ 与 σ_c 同号时要高，因此规定 β_1 的取值原则为：

当 σ 与 σ_c 异号时，$\beta_1 = 1.2$；

当 σ 与 σ_c 同号或 $\sigma_c = 0$ 时，$\beta_1 = 1.1$。

对于同时受弯和受剪截面处，弯曲正应力和剪应力都较大的点位，可能为不利点，应计算其折算应力。如图 4.9 所示的变截面工字形组合截面简支梁在均布荷载和两个集中荷载作用下，只有 a、b 两处截面需要进行折算应力的计算，且截面上的计算点位是腹板与翼缘板相接处。

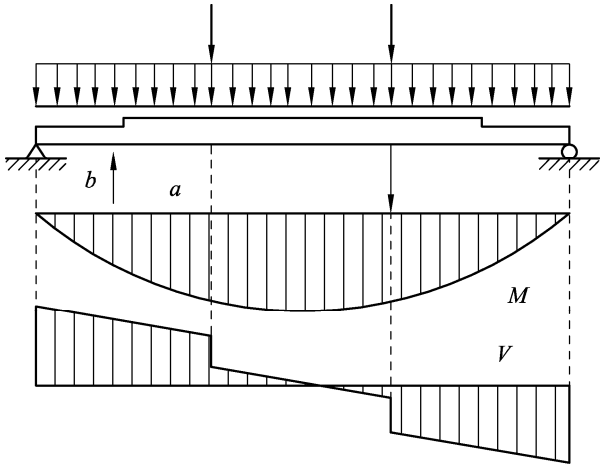


图 4.9　折算应力计算截面

【例 4.1】　如图 4.10 所示焊接工字形截面框架主梁跨度 4 m，两端与柱铰接，主梁跨中顶面作用有集中荷载，其设计值为 $N=220$ kN，集中荷载的支承长度 $a=80$ mm，主梁截面如图所示。钢材为 Q235B，$f=215\ \mathrm{N/mm^2}$。如忽略梁自重，试验算主梁的强度。

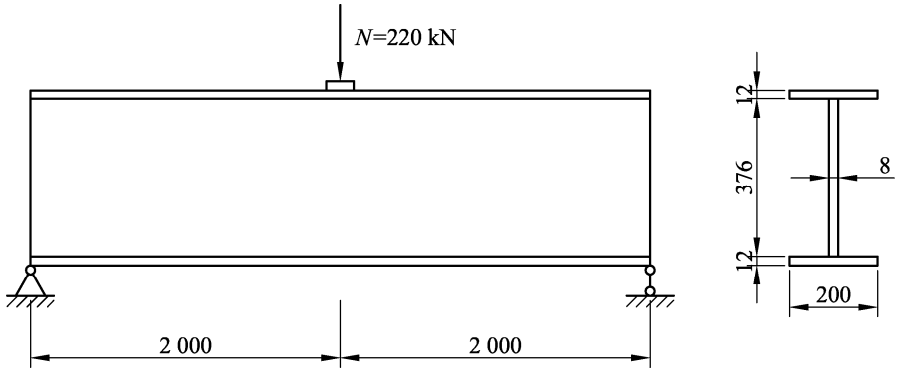


图 4.10　例题 4.1 图

【解】

梁跨中弯矩最大，最大弯矩设计值：

$$M_x=\frac{1}{4}Pl=\frac{1}{4}\times 220\times 4=220\ (\mathrm{kN\cdot m})$$

梁支座及跨中附近剪力最大，最大剪力设计值：

$$V_x=\frac{1}{2}P=\frac{1}{2}\times 220=110\ (\mathrm{kN})$$

梁截面几何参数：

$$I_x=\frac{1}{12}[bh^3-(b-t_w)h_w^3]=\frac{1}{12}[200\times400^3-(200-8)\times376^3]=2.161\times10^8(\text{mm}^4)$$

$$W_{nx}=\frac{I_x}{h/2}=\frac{2.161\times10^8}{400/2}=1.081\times10^6(\text{mm}^3)$$

$$A=h_wt_w+2bt_1=376\times8+2\times200\times12=7\ 808\ (\text{mm}^2)$$

$$S_x=bt_1\cdot d_1+\frac{h_w}{2}t_w\cdot d_2=200\times12\times\left(\frac{376}{2}+\frac{12}{2}\right)+\frac{376}{2}\times8\times\left(\frac{376}{2}\times\frac{1}{2}\right)=606\ 976\ (\text{mm}^3)$$

（1）验算抗弯强度

对于简支梁，由于翼缘截面板件的宽厚比 $b'/t=\frac{(b-h_w)}{2}/t=\frac{(200-8)}{2}/12=8\leqslant13\varepsilon_k=13\sqrt{\frac{235}{235}}=13$，可按弹塑性进行设计，取截面发展系数 $\gamma_x=1.05$

$$\frac{M_x}{\gamma_xW_{nx}}=\frac{220\times10^6}{1.05\times1.081\times10^6}=193.8\ (\text{N/mm}^2)<f=215\ (\text{N/mm}^2)$$

梁抗弯强度满足要求。

（2）验算抗剪强度

$$\tau_{\max}=\frac{V_{\max}S_x}{I_xt_w}=\frac{110\times10^3\times606\ 976}{2.161\times10^8\times8}=39.6\ (\text{N/mm}^2)<f_v=125\ (\text{N/mm}^2)$$

梁抗剪强度满足要求。

（3）验算局部承压强度

因主梁跨中顶面作用有集中荷载，且无支承加劲肋，所以需验算局部承压强度。

由题可知支承长 $a=80$ mm，腹板与翼缘交接处（记为“1”点）局部承压强度最大

$$l_z=a+5h_y=80+5\times12=140\ (\text{mm})$$

$$\sigma_{1c}=\frac{\psi F}{t_wl_z}=\frac{1.0\times110\times10^3}{8\times140}=98.2\ (\text{N/mm}^2)<f=215\ (\text{N/mm}^2)$$

梁局部承压强度满足要求。

（4）验算折算应力

集中荷载作用位置处截面的弯矩、剪力均为最大，该截面的腹板与翼缘相交处的弯矩和剪力此时都相对较大，该点位（“1”点）为可能的危险点，因而需验算该处点位处折算应力。

腹板与翼缘相交处：

$$y_1=\frac{h_w}{2}=\frac{376}{2}=188\ (\text{mm})$$

$$S_{1x}=(b\cdot t_1)d=(b\cdot t_1)\left(\frac{h_w}{2}+\frac{t_1}{2}\right)=(200\times12)\times\left(\frac{376}{2}+\frac{12}{2}\right)=4.656\times10^5\ (\text{mm}^3)$$

$$\sigma_1=\frac{M_{1x}}{I_x}y_1=\frac{220\times10^6}{2.161\times10^8}\times188=191.4\ (\mathrm{N/mm^2})$$

$$\tau_1=\frac{V_1S_{1x}}{I_xt_w}=\frac{110\times10^3\times4.656\times10^5}{2.161\times10^8\times8}=29.6\ (\mathrm{N/mm^2})$$

因 σ_1 与 σ_{1c} 同号，$\beta_1=1.1$

$$\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_{1c}^2-\sigma_1\sigma_{1c}+3\tau_1^2}=\sqrt{191.4^2+98.2^2-191.4\times98.2+3\times29.6^2}=173.5\ (\mathrm{N/mm^2})<$$
$$\beta_1 f=1.1\times215=236.5\ (\mathrm{N/mm^2})$$

梁折算应力最危险点满足要求。

综上，该梁的最大弯曲正应力、最大剪应力、局部承压应力以及可能危险点位处折算应力均满足要求。

4.3　梁的刚度

梁的刚度不足，如楼盖梁的挠度超过正常使用的某一限值时，一方面给人们一种不舒服和不安全的感觉，另一方面可能使其上部的楼面及下部的抹灰开裂，影响结构的功能；吊车梁挠度过大，会加剧吊车运行时的冲击和振动，甚至使吊车运行困难等等。

梁的刚度用正常使用荷载（取荷载标准值，不考虑荷载分项系数和动力系数）引起的最大挠度 v 来度量，要求不超过规范根据具体使用要求规定的容许挠度值$[v]$，以保证梁的正常使用。

梁的刚度按下式验算：

$$v\leqslant[v] \tag{4.12}$$

式中　v——由荷载标准值产生的最大挠度；

$[v]$——梁的容许挠度值，对某些常用的受弯构件，规范规定的容许挠度值$[v]$见附表 4。

计算梁的挠度 v 值时，取用的荷载标准值应与附表 4 规定的容许挠度值$[v]$相对应。例如，对吊车梁，挠度 v 应按自重和起重量最大的一台吊车计算；对楼盖或工作平台梁，应分别验算全部荷载产生挠度和仅有可变荷载产生挠度。

挠度的计算一般可采用材料力学、结构力学的方法计算出，对于较为复杂的结构或受力较复杂时，通常采用有限元法电算进行。由于挠度取决于梁沿跨度方向的整体刚度，所以采用毛截面参数进行计算。

4.4　梁的整体稳定

4.4.1　梁整体稳定概念

为提高钢梁的抗弯强度，节省钢材，梁截面一般做成高而窄的形式，且常采用开口薄壁截面，钢梁弯矩作用平面内抗弯刚度大而侧向刚度较小。如果梁的跨中侧向支承间距较大或无侧向支承，梁的弯曲会随着荷载大小的不同而呈现两种不同的平衡状态。如图 4.11 所示的工字形截面梁，荷载作用在其最大刚度平内，当荷载较小时，梁将发生弯矩作用平面内

的弯曲，此时虽然外界各种因素可能会使梁产生微小的侧向弯曲和扭转变形，但当外界影响消失后，梁仍能恢复到原来的弯曲平衡状态，梁的弯曲平衡状态是稳定的。然而，当荷载达到一定数值时，梁在向下弯曲的瞬时，由于受压翼缘在对变形约束较弱的水平面内突然侧倾，带动截面发生扭转变形，即梁发生侧向弯曲而丧失继续承载能力，这种现象称之为梁侧向弯扭屈曲（侧扭屈曲），也称为梁丧失整体稳定性或梁发生整体失稳。梁维持其稳定平衡状态所能承担的最大荷载或最大弯矩，称为临界荷载或临界弯矩，相应的最大弯曲压应力称为临界应力。

当梁发生整体失稳时，由于该侧向弯曲不是梁全截面一致发生的（是受压翼缘的不稳定引起的，受压翼缘的侧向位移相对较大，受拉截面的位移是被动的，受拉翼缘的侧向位移相对小），因此截面必定同时伴随发生扭转。

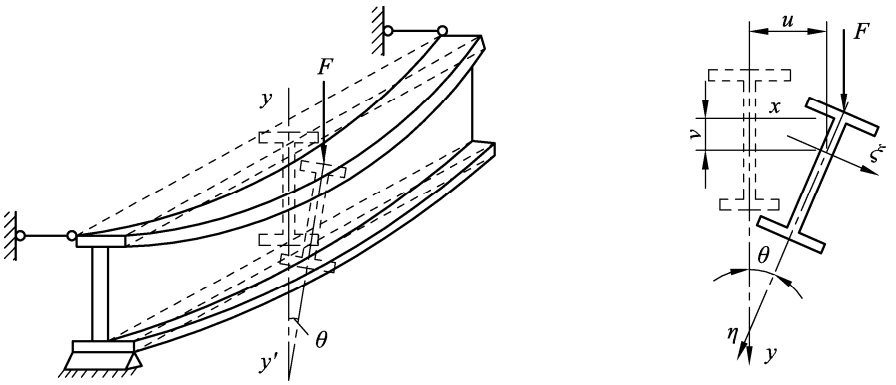


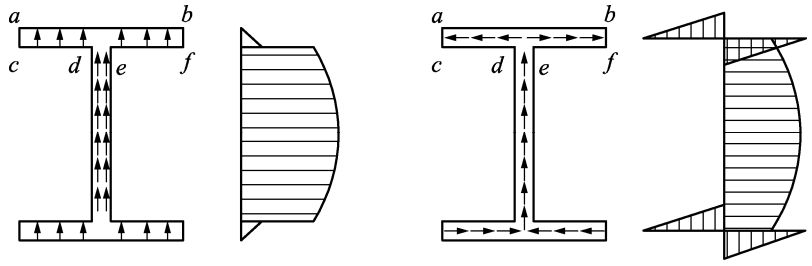
图 4.11　简支梁发生整体失稳（侧弯失稳）示意图

对于跨中无侧向支承的中等或较大跨度的梁，其丧失整体稳定性时的承载能力往往低于按其抗弯强度确定的承载能力。因此，这些梁的截面大小也往往可能由整体稳定性所控制。为了更好理解梁的整体稳定理论，下面将先对梁（主要对开口薄壁截面梁）的剪应力、剪切中心和扭转作简单叙述。

4.4.2　梁的扭转

1. 剪力流和剪切中心

由梁的剪应力计算公式（4.6），可求得梁竖向受弯时截面的竖向剪应力（图 4.13（a））。这在实体式截面（例如矩形截面）时为正确，但对薄壁构件则存在一些不合理现象。例如在工字形截面梁中，按式（4.6）所得腹板剪应力顺着腹板中轴线方向，是合理的；而翼缘剪应力则有不合理处，主要是在翼缘与腹板的交接处发生翼缘剪应力很小而腹板剪应力大的剧烈突变。这是由于翼缘内外表面（如图 4.12（a）中所示的 *cd* 和 *ef* 段及 *ab* 段）为自由表面，不存在水平剪应力，因而翼缘截面上也不会有图中所示的垂直于这些自由表面方向的竖向剪应力，故剪应力沿翼缘全宽均匀分布的假定规律就是错误的。



（a）错误剪应力分布　　（b）合理剪应力分布

图 4.12　工字形截面剪应力分布图

为了实用的方便，常用薄壁截面单位长度上的剪力 $q=\tau t$（N/mm），将剪力 q 按其方向用箭头线画在薄壁截面中轴线上时，将成为自下向上或自上向下的连续射线（4-12（b））；故 q 称为薄壁构件竖向（或水平）弯曲产生的剪力流。这种剪力流在任意截面上都是连续的，在板件交点处流入的与流出的剪力流相等；并且在截面端点处为零，中和轴处最大；截面各点剪应力均为顺着薄壁截面的中轴线方向，在壁厚方向的剪应力则很小可忽略不计；且由于壁薄，可假定剪应力沿厚度方向均匀分布。

对双轴对称截面[如图（4-12（b））工字形截面]，如果横向荷载作用于形心轴上时，则梁只产生弯曲，不会扭转。对于槽形、T 形、L 形等非双轴对称截面，当横向荷载作用在非对称轴的形心轴上时，梁除产生弯曲外，还伴随有扭转。

如图 4.13 所示的槽形截面梁，截面上存在某一特殊点 S，当横向荷载 P 通过 S 点时，截面上腹板剪应力合力 V、上翼缘的剪应力合力 V_y 和下翼缘的剪应力合力 V_y 对 S 点合力矩为零，因此截面能维持面内的力矩平衡。也就意味着 P 作用下梁截面上只会发生弯曲变形。但当横向荷载 P 不通过 S 点，而是通过 O 点时，各剪应力合力对 O 点力矩肯定不为零，必然，截面上将产生扭矩才能维持面内平衡。也就是说梁此时不仅会发生弯曲变形，还会因为扭矩的存在而发生扭转变形。此 S 点称为截面的扭转中心或剪切中心。荷载通过 S 点时梁只弯曲而无扭转，故也称为弯曲中心。

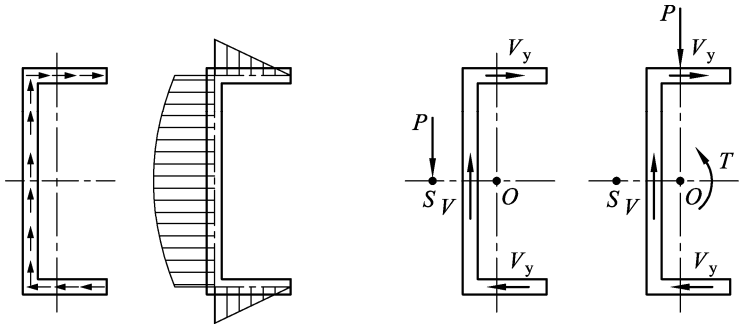


图 4.13　槽形截面受剪时的截面内力

如图 4.14 所示，剪切中心 S 的位置一般有如下简单规律：① 有对称轴的截面，S 在对称轴上；② 双轴对称截面和点对称截面（如 Z 形截面），S 与截面形心重合；③ 由矩形薄板相交于一点组成的截面，S 在交点处。

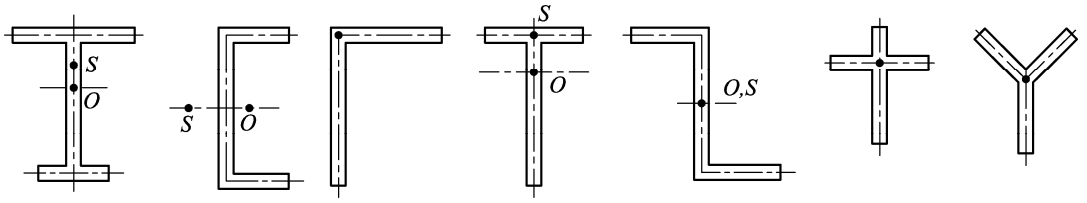


图 4.14　常见截面的剪切中心示意图

现根据截面内力的平衡来求剪切中心 S 的位置。当梁承受通过 S 点的横向荷载时，梁只产生三角形分布的弯曲应力和按剪力流理论的剪应力。截面弯曲应力的合力正好等于弯矩 M；截面剪力流的合力正好等于剪力 V。而且合力作用线必然通过 S 才能正好与横向荷载平衡。因此，求出剪力流合力的作用线位置也就是确定了剪切中心 S 的位置（图 4.15）。

设上下翼缘 V_y 间的力臂为 h，剪力 V 与剪切中心 S 的水平距离为 e_0：

由　　$V_y \cdot h - V \cdot e_0 = 0$

$$V_y = \frac{1}{2} bt \cdot \tau_{f_1} = \frac{1}{2} bt \cdot \frac{V}{I_x t}\left(bt \cdot \frac{h}{2} \right) = \frac{V \cdot b^2 th}{4 I_x}$$

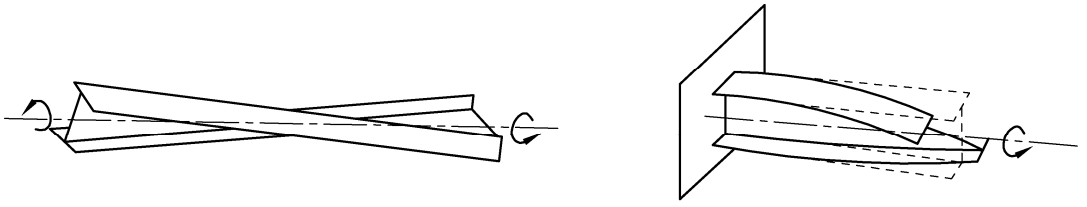
得

$$e_0 = \frac{h}{V} V_y = \frac{b^2 t h^2}{4 I_x} \tag{4.13}$$

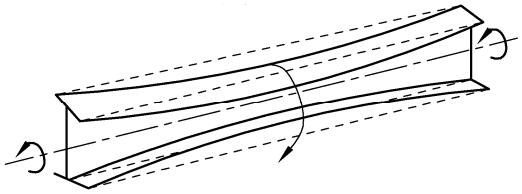
2. 自由扭转

梁的扭转有两种形式，即自由扭转和约束扭转。

开口薄壁构件（如工字形、槽形截面等）扭转时，原来为平面的横截面不再成为平面，有的凹进而有的凸出，这种现象称为翘曲。如果扭转时轴向位移不受任何约束，截面可自由翘曲变形[图 4.15（a）]，称为自由扭转或圣维南扭转。自由扭转时，各截面的翘曲变形相同，纵向纤维保持直线且长度保持不变，截面上只有剪应力，没有纵向正应力，因此又称为纯扭转。如果由于支承情况或外力作用方式使构件扭转时截面的翘曲受到约束，称为约束扭转[图 4.15（b），（c）]。



（a）自由扭转　　（b）约束扭转



（c）约束扭转

图 4.15　构件的扭转形式

任意截面杆件自由扭转时的计算公式为：

$$M_t = GI_t \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}z} \tag{4.14}$$

式中　M_t——作用扭矩；

G——剪切模量；

φ——截面的扭转角；

I_t——截面的抗扭惯性矩。

当截面由几个狭长矩形板组成时（如工字形、T 形、槽形、角形等），I_t 可由下式算：

$$I_t = \frac{k}{3}\sum_{i=1}^{n} b_i t_i^3 \tag{4.15}$$

式中　b_i，t_i——任意矩形板的宽度和厚度；

k——考虑连接处的有利影响系数，其值由试验确定：对角形截面可取 $k = 1.0$；T 形截面 $k = 1.15$；槽形截面 $k = 1.12$；工字形截面 $k = 1.25$。

自由扭转（纯扭转）时，开口薄壁构件截面只有剪切应力，其分布情况为在壁厚范围内组成一个封闭的剪力流，如图 4.16 所示。剪应力的方向与壁厚中心线平行，大小沿壁厚直线变化，中心线处为零，壁内、外边缘处为最大。最大剪应力值为：

$$\tau t = \frac{M_t t}{I_t} \tag{4.16}$$

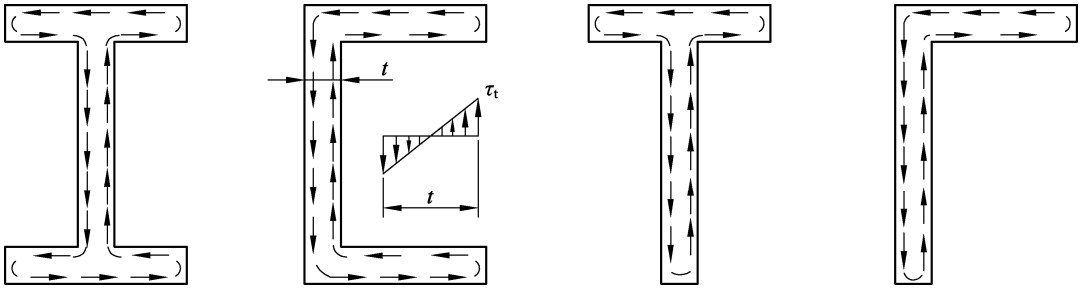


图 4.16　开口薄壁构件纯扭转时的剪力流

闭口薄壁构件（如箱形和园管截面等）自由扭转时，截面上剪应力的分布与开口截面完全不同，它不可能有如图 4.16 在壁厚两边剪应力方向相反的分布形式。杆件自由扭转时不会

发生截面各点互相凹凸翘曲变形（即截面依然保持平面），闭口截面壁厚两侧剪应力方向相同。由于是薄壁的，可以认为剪应力沿厚度均匀分布，方向为切线方向（图 4.17），可以证明任一处壁厚的剪力 τt 为一常数。这样，微元段 ds 上的剪力对原点的力矩为 $\tau t ds \cdot h$，总扭转力矩为：

$$M_t = 2\tau t A \tag{4.17}$$

式中　A——闭口截面壁厚中心线所围成的面积。

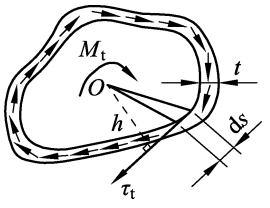


图 4.17　闭口截面的纯扭转

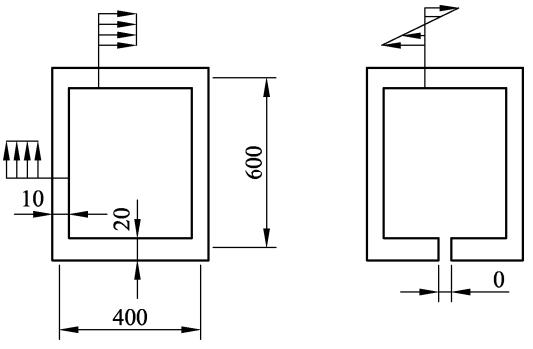


图 4.18　箱形截面和开口截面

闭口截面的抗扭能力要比开口截面的抗扭能力大得多。现以图 4.18 的截面为例，图 4.18（a）为闭口截面；4-18（b）为截面尺寸完全相同的开口截面（某处有宽度为零的切口）。

对闭口截面，腹板上剪应力最大，其值为：

$$\tau_{t1} = \frac{M_t}{2At_w} = \frac{M_t}{2\times 40\times 60\times 1} = \frac{M_t}{4\ 800}$$

对开口截面，翼缘板上、下边缘的剪应力最大，其值为：

$$I_t = \frac{1.12}{3}(40\times 2^3 + 2\times 20\times 2^3 + 2\times 60\times 1^3) = 284\ (\mathrm{cm}^4)$$

$$\tau_{t2} = \frac{M_t t_f}{I_t} = \frac{2M_t}{284} = \frac{M_t}{142}$$

二者比较，在相同扭矩作用下，此种截面尺寸情况的剪应力开口截面约为闭口截面的 34 倍。

3. 约束扭转

实际上，由于支承条件可能限制端部截面使其不能自由翘曲；或杆件沿全长的扭矩有变化，不同扭矩段自由扭转时将有不同的截面产生翘曲，而在交接处受到互相牵制。因此杆件的扭转一般属于约束扭转。实际的翘曲和变形将是根据变形协调条件得到调整后的结果。由于翘曲和变形的调整，无论在扭矩不同或相同的杆件段内，杆件扭转率 $\mathrm{d}\varphi/\mathrm{d}z$ 都不是等值的，各纵向纤维将扭成不均匀的曲线。同时，翘曲使各纵向纤维长度有变更并引起相应的正应力（拉或压，称为翘曲正应力），该正应力在截面内为不均匀分布，但在全截面内平衡。各纵向

纤维的正应力和相应纵向应变不相同，使杆件各部分产生不同方向的弯曲变形；各纵向纤维正应力沿杆件长度有变化，则引起与之相平衡的剪应力（称为翘曲剪应力）。

约束扭转应按弹性力学理论求解，比较复杂。通常将全部扭转分解为自由扭转和翘曲扭转两部分的叠加。前者产生自由扭转剪应力以及扭转角 φ 和截面翘曲变形；后者产生翘曲正应力、剪应力和相应较复杂的变形。

如图 4.19 所示，固定端截面不能自由翘曲的悬臂工字形截面杆件承受扭矩 M_T。由于截面翘曲受到一定限制，扭转时上、下翼缘向相反方向侧移时将成为曲线形，亦即上、下翼缘发生向相反方向的侧向弯曲，引起相反方向的剪力 V_1 和弯矩 M_1。假定腹板在扭转后没有弯曲变形，因而上、下翼缘侧移后仍能与之保持垂直相交关系。

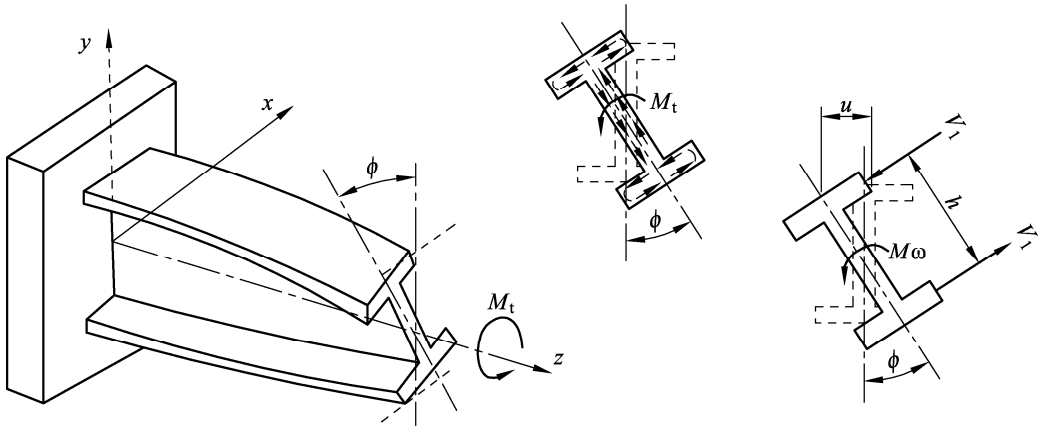


图 4.19　工字形截面构件的约束扭转

上、下翼缘中相反方向的剪力 V_1 将形成一个内扭矩 $M\omega = V_1 h$（图 4.19）。这个由于截面不均匀翘曲引起翼缘侧弯成曲线而形成的内扭矩称为翘曲扭矩。显然，全部扭矩 M_T 将由自由扭矩 M_t 和翘曲扭矩 $M\omega$ 共同抵抗承受，即：

$$M_T = M_t + M\omega \tag{4.18}$$

对悬臂杆件，在固定端处的截面翘曲受到完全约束，不能自由扭转，故扭矩 M_T 将全部由 $M\omega$ 承受。离固定端愈远，$M\omega$ 部分逐渐减小，M_t 部分逐渐增大并成为主导。杆件愈短，则翘曲扭矩的范围和影响将相对愈大。

对距固定端为 z 的任意截面，设扭转角为 φ，上、下翼缘在水平方向的位移各为 u，则：

$$u = \frac{h}{2}\varphi$$

根据弯矩曲率关系，一个翼缘的弯矩为：

$$M_1 = -EI_1 \frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}z^2} = -EI_1 \cdot \frac{h}{2} \cdot \frac{\mathrm{d}^2 \varphi}{\mathrm{d}z^2}$$

一个翼缘的水平剪力为：

$$V_1 = \frac{\mathrm{d}M_1}{\mathrm{d}z} = -EI_1 \cdot \frac{h}{2} \cdot \frac{\mathrm{d}^3\varphi}{\mathrm{d}z^3}$$

式中　I_1——一个翼缘对腹板轴（y 轴）的惯性矩。

忽略腹板的影响，翘曲扭矩 $M\omega$ 应为：

$$M_\omega = V_1 h = -EI_1 \cdot \frac{h^2}{2} \cdot \frac{\mathrm{d}^3\varphi}{\mathrm{d}z^3}$$

令 $I_1 \cdot \frac{h^2}{2} = I_\omega$，称为翘曲常数（或称扇性惯性矩）。

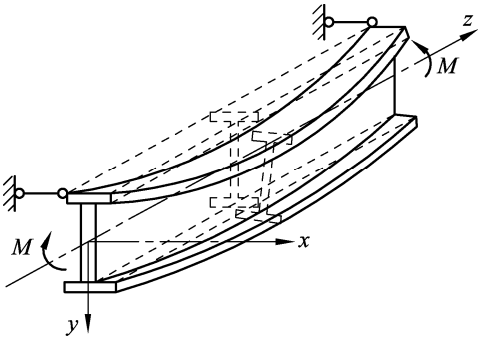
综上所述，杆件的自由扭转是特殊情况，约束扭转是一般情况。约束扭转包括自由扭转和翘曲扭转两部分，其平衡微分方程为

$$M_T = M_t + M_\omega = GI_t \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}z} - EI_\omega \frac{\mathrm{d}^3\varphi}{\mathrm{d}z^3} \tag{4.19}$$

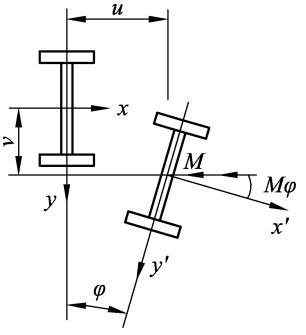
计算梁的扭转和推导梁的整体稳定公式时需用这个基本微分方程。

4.4.3　梁的整体稳定的计算理论

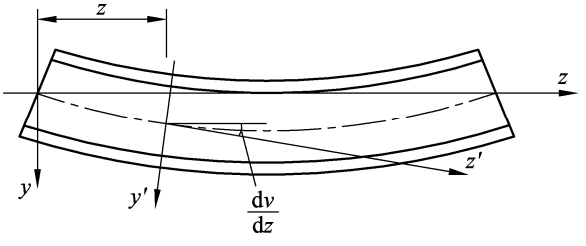
如图 4.20 所示的双轴对称工字形截面纯弯曲简支梁。简支符合夹支座条件，即支座处截面可自由翘曲，能绕 x 轴和 y 轴转动，但不能绕 z 轴转动，也不能侧向移动。



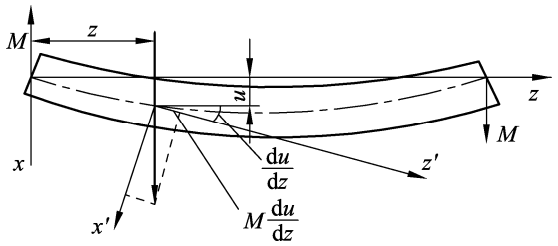
（a）



（b）



（c）



（d）

图 4.20　梁的侧扭屈曲

弯矩 M 达到一定值时，梁将发生屈曲变形。根据小变形假设，可认为变形前后，截面上的弯矩 M 矢量的方向不变。如图 4.20 所示，设固定坐标 x、y、z，相应的移动坐标为 x'、y'、z'，截面形心在 x、y 轴方向的位移为 u、υ，截面扭转角为 φ。（b）、（d）中弯矩用双箭头向量表示，其方向按右手规则确定。

梁在最大刚度平面 $y'z'$ 内发生弯曲，如图 4.20（c），其平衡方程为

$$-EI_x\frac{\mathrm{d}^2\upsilon}{\mathrm{d}z^2}=M \tag{4.20}$$

梁在 $x'z'$ 平面内发生侧向弯曲，如图 4.20（d），其平衡方程为

$$-EI_y\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}z^2}=M\varphi \tag{4.21}$$

式中，I_x、I_y 是截面对 x 轴和 y 轴的毛截面惯性矩。

由于梁端约束是夹支，即限制了截面的扭转位移，故梁中部截面的扭转属于约束扭转，约束扭转的平衡方程为：

$$-EI_\omega\frac{\mathrm{d}^3\varphi}{\mathrm{d}z^3}+GI_t\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}z}=M\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}z} \tag{4.22}$$

以上方程中，式（4.20）是可独立求解的方程，它是在弯矩 M 作用平面内的弯曲问题，与梁的扭转无关。式（4.21）、（4.22）中具有两个未知数，须联立求解。将式（4.22）微分一次后与式（4.21）联立消去 u'' 得：

$$EI_\omega\frac{\mathrm{d}^4\varphi}{\mathrm{d}z^4}-GI_t\frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}z^2}-\frac{M^2}{EI_y}\varphi=0 \tag{4.23}$$

假设两端简支梁的扭转角符合正弦半波曲线分布，即：

$$\varphi=A\cdot\sin\frac{\pi z}{l} \tag{4.24}$$

将其代入式（4.23）得：

$$\left[EI_\omega\left(\frac{\pi}{l}\right)^4+GI_t\left(\frac{\pi}{l}\right)^2-\frac{M^2}{EI_y}\right]A\cdot\sin\frac{\pi z}{l}=0 \tag{4.25}$$

要使上式对任意 z 值都成立，必须方括号部分始终为零，即：

$$EI_\omega\left(\frac{\pi}{l}\right)^4+GI_t\left(\frac{\pi}{l}\right)^2-\frac{M^2}{EI_y}=0 \tag{4.26}$$

上式中的 M 即为双轴对称工字形截面梁整体失稳时的临界弯矩 M_{cr}，解之得：

$$M_{\mathrm{cr}}=\frac{\pi^2EI_y}{l^2}\sqrt{\frac{I_\omega}{I_y}\left(1+\frac{GI_tl^2}{\pi^2EI_\omega}\right)} \tag{4.27}$$

式中：$\dfrac{\pi^2EI_y}{l^2}$ 为将梁当作压杆时绕弱轴 y 的欧拉临界力；EI_y 为侧向抗弯刚度；GI_t 为自由扭转刚度；EI_ω 为翘曲刚度。由式（4.27）可知，影响纯弯曲下双轴对称工字型简支梁临界弯矩大小的因素包含了 EI_y、GI_t 和 EI_ω 三种刚度以及梁的侧向无支承长度 l。

当梁为单轴对称截面简支梁，在不同支承情况或不同荷载类型时，结合以上临界弯矩 M_{cr} 用能量法推导可得临界弯矩公式：

$$M_{\mathrm{cr}}=\beta_1\frac{\pi^2EI_y}{l^2}\left[\sqrt{(\beta_2a+\beta_3c_y)^2+\frac{I_\omega}{I_y}\left(1+\frac{GI_tl^2}{\pi^2EI_\omega}\right)}+\beta_2a+\beta_3c_y\right] \tag{4.28}$$

式中 $c_y=\dfrac{1}{2I_x}\displaystyle\int_A y(x^2+y^2)\mathrm{d}A+y_0$；

y_0——剪切中心的纵坐标，$y_0=(I_1h_1-I_2h_2)/I_y$；

a——剪切中心 S 至横向荷载作用点的距离，荷载在剪切中心以上时取负值，反之取正值；

I_1，I_2——受压翼缘和受拉翼缘对 y 轴的惯性矩；

h_1，h_2——受压翼缘和受拉翼缘形心至整个截面形心的距离；

β_1，β_2，β_3——根据荷载类型而定的系数（表 4.1）。

表 4.1　工字形截面简支梁临界弯矩的系数 β_1、β_2、β_3

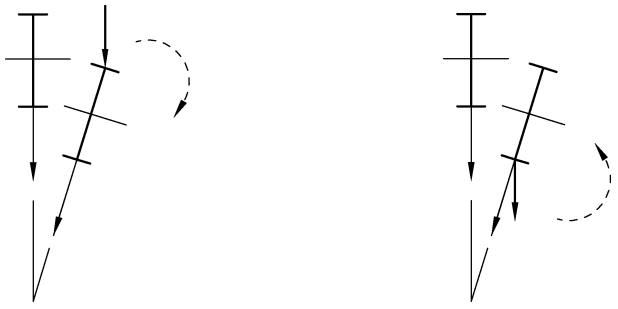
荷载类型	β_1	β_2	β_3
跨度中点集中荷载	1.35	0.55	0.40
满跨均布荷载	1.13	0.46	0.35
纯弯曲	1	0	1

（1）β_1 是支承条件和荷载类型影响系数。当简支梁受纯弯曲时，全跨所有截面的弯矩都相同，都可记为 $M_{\max}$，取 $\beta_1=1$。当简支梁受均布或跨度中点集中荷载时，弯矩图为抛物线形或三角形，只在跨度中点截面上的弯矩达到 $M_{\max}$，两侧则曲线或直线减小，其内力不如纯弯时饱满。当 $M_{\max}$ 相等时，内力不那么饱满的状态对整体稳定更有利，故 $\beta_1>1$。

（2）β_2a 反应了荷载作用位置的影响。当荷载作用在剪切中心 S 位置时，$a=0$。对于简支梁，横向荷载作用于上翼缘比作用于下翼缘的临界弯矩低。这是因为由于梁一旦扭转，作用于上翼缘的荷载（图 4.21a）对剪心 S 产生不利的附加扭矩，使梁扭转加剧，助长屈曲；而荷载在下翼缘（图 4.21b）产生的附加扭矩则会减缓梁的扭转。即当荷载作用在剪切中心

下方时 $a>0$，使 M_{cr} 增大，表示对整体稳定有利。反之则 $a<0$，使 M_{cr} 减小，对整体稳定不利。如对双轴对称工字形截面简支梁，荷载作用于上翼缘（受压）比作用于下翼缘（受拉）的临界弯矩低；对于一端固定一端自由的伸臂梁则反之。

（3）$\beta_3 c_y$ 反映了截面不对称的影响。对双轴对称截面 $c_y=0$；对加强受压翼缘的截面，$c_y>0$，使临界弯矩增大，表明对整体稳定有利；对加强受拉翼缘的截面，$c_y<0$，使临界弯矩减小，表明对整体稳定不利。



（a）荷载使梁截面加剧转动　　（b）荷载能减少梁截面的转动

图 4.21　荷载作用点位置不同对简支梁稳定的影响示意图

综上可见，影响梁整体稳定的主要因素可归纳为如下四个方面：

（1）梁的截面形状和尺寸。梁的侧向抗弯刚度 EI_y、抗扭刚度 GI_t 越大，临界弯矩 M_{cr} 越大。

（2）梁侧向无支承长度或梁受压翼缘侧向支承点间距 l_1。l_1 越小，即受压翼缘侧向支承点间距越小，则梁的整体稳定性越好，临界弯矩 M_{cr} 越大。

（3）梁所受荷载类型。荷载产生的弯矩图越饱满（越接近纯弯曲时的弯矩图），则梁的整体稳定性越差，临界弯矩 M_{cr} 越小。梁受纯弯曲时的 M_{cr} 最小。

（4）荷载作用位置。如果荷载对梁截面剪切中心产生不利的附加弯矩，则临界弯矩 M_{cr} 越小，如简支梁的荷载作用于上翼缘比作用于下翼缘时梁的临界弯矩 M_{cr} 要小。

根据上述影响因素，提高钢梁整体稳定的主要有效措施有：

（1）加大梁的截面尺寸（其中以加大受压翼缘的宽度最有效），以提高其侧向抗弯刚度和抗扭刚度。

（2）增加受压翼缘的侧向支承，以减小其侧向自由长度 l_1。

（3）当梁跨内无法增设侧向支撑时，宜采用闭合箱形截面，因为其各项刚度均较开口截面大。

（4）增加梁端的约束，特别是需要采取措施使梁端不能发生扭转。

4.4.4　梁整体稳定计算

1. 计算公式及要求

当梁截面最大受压纤维弯曲压应力不超过整体稳定的临界应力，表示梁能保持整体稳定。考虑抗力分项系数 γ_R 后，钢梁的整体稳定计算公式为：

$$\sigma_{\max}=\frac{M_x}{W_x}\leqslant\frac{\sigma_{\mathrm{cr}}}{\gamma_R}=\frac{\sigma_{\mathrm{cr}}}{f_y}\cdot\frac{f_y}{\gamma_R}=\varphi_b f \tag{4.29a}$$

或写成《钢结构设计标准》采用的形式：

$$\frac{M_x}{\varphi_b W_x f}\leqslant 1.0 \tag{4.29b}$$

式中 M_x——绕截面强轴 x 轴作用的最大弯矩设计值；

W_x——按受压最大纤维确定的梁毛截面抵抗矩；当截面板件宽厚比等级为 S1、S2、S3 或 S4 级时，应取全截面模量，当截面板件宽厚比等级为 S5 级时，应取有效截面模量；

$\varphi_b=\dfrac{\sigma_{cr}}{f_y}=\dfrac{M_{cr}}{M_y}$——梁整体稳定系数，$M_y$ 为受压边缘纤维屈服弯矩。

双向受弯钢梁同时在两个主平面内承受弯矩，其整体失稳仍将是在弱轴侧向的弯扭失稳，理论分析较为复杂，一般近似按经验公式计算。《钢结构设计标准》规定双向受弯工字形截面钢梁整体稳定按下式计算：

$$\frac{M_x}{\varphi_b W_x}+\frac{M_y}{\gamma_y W_y}\leqslant f \tag{4.30}$$

式中 W_x，W_y——按受压纤维确定的对 x 轴（强轴）和对 y 轴的毛截面模量；

φ_b——绕强轴弯曲所确定的梁整体稳定系数。

式（4.30）为一经验公式，式中第二项表示绕弱轴弯曲的影响，公式左边第二项分母中引进绕弱轴的截面塑性发展系数 γ_y，并不意味绕弱轴弯曲出现塑性，而是适当降低第二项的影响，并使公式与本章式（4.4）和式（4.29b）形式上相协调。

因为梁丧失整体稳定时必然同时发生侧向弯曲和扭转变形，如果构造上能有效防止梁侧弯则可保证其不发生整体失稳。《钢结构设计标准》规定当符合以下情况之一的钢梁可不计算其整体稳定：

① 当梁上有铺板（钢筋混凝土板和钢板）密铺在梁的受压翼缘上并与其牢固相连，能阻止梁受压翼缘的侧向位移时；

② H 型钢和工形等截面简支梁受压翼缘的自由长度与其宽度之比不超过表 4.2 所列数值；

③ 箱形截面简支梁的截面（如图 4.22 所示）高宽比 $h/b_0\leqslant 6$ 且 $l_1/b_0\leqslant 95\varepsilon_k^2$ 时。

表 4.2 H 型钢或等截面工字形简支梁不需计算整体稳定的最大 l_1/b_1 值

钢号	跨中无侧向支承点的梁		跨中受压翼缘有侧向支承点的梁，不论荷载作用于何处
	荷载作用在上翼缘	荷载作用在下翼缘	
Q235	13.0	20.0	16.0
Q355	10.5	16.5	13.0
Q390	10.0	15.5	12.5

Q420	9.5	15.0	12.0

注：（i）其他钢号不需要计算整体稳定性的最大 l_1/b_1 值，应取 Q235 钢的数值乘以钢号修正系数 ε_k 。

（ii）表中对跨中无侧向支承点的梁，l_1 为其跨度；对跨中有侧向支承点的梁，l_1 为受压翼缘侧向支承之间的距离（梁的支座处视为有侧向支承）。b_1 为受压翼缘板的宽度。

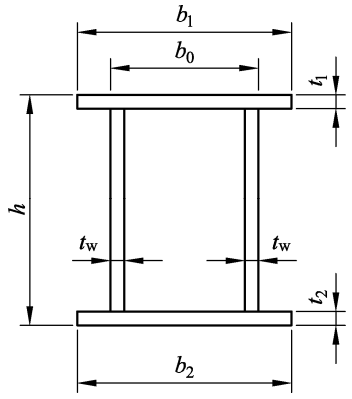


图 4.22　箱形截面尺寸示意图

2. 钢梁整体稳定系数 φ_b 的计算

（1）弹性失稳

当钢梁的受压翼缘宽度 b_1 较小（即侧向刚度小），同时侧向支承点间的自由长度 l_1 又较大时，σ_{cr} 常小于钢材的屈服强度 f_y，即钢梁失稳时材料处于弹性阶段。《钢结构设计标准》取

$$I_t = \frac{1.25}{3}\Sigma b_i t_i^3 \approx \frac{1}{3}At_1$$

$$I_\omega = \frac{I_y h^2}{4}$$

代入数值 $E = 206\times10^3\ \mathrm{N/mm^2}$，$E/G = 2.6$，即得到稳定系数的近似值。

双轴对称工字形截面简支梁受纯弯曲时：

$$\varphi_b = \frac{\sigma_{\mathrm{cr}}}{f_y} = \frac{M_{\mathrm{cr}}}{W_x f_y} = \frac{4320}{\lambda_y^2}\frac{Ah}{W_x}\left[\sqrt{1+\left(\frac{\lambda_y t_1}{4.4h}\right)^2}\right]\varepsilon_k^2 \tag{4.31}$$

实际工程中梁受纯弯曲的情况很少，通常梁会受横向荷载作用，此时，临界弯矩的理论值应按式（4.28）计算，再求得相应的稳定系数 φ_b。但这样计算非常复杂，所以通过选取较多的常用截面尺寸，进行计算机分析，得出了不同荷载作用下的稳定系数与纯弯曲作用下稳定系数的比值 β_b；同时为了能适用于单轴对称焊接工字形或轧制 H 型钢简支梁的一般情况，整体稳定系数 φ_b 的计算公式变为：

$$\varphi_b = \beta_b \frac{4\ 320}{\lambda_y^2}\frac{Ah}{W_x}\left[\sqrt{1+\left(\frac{\lambda_y t_1}{4.4h}\right)^2}+\eta_b\right]\varepsilon_k^2 \tag{4.32}$$

式中　A，W_x——截面毛截面面积和按最大压应力确定的毛截面模量；

h，t_1——截面高度和受压翼缘厚度；

λ_y——工字钢梁绕弱轴的长细比，$\lambda_y = l_1 / i_y$，l_1为梁侧向梁曲时的自由长度；

β_b——梁整体稳定的等效弯矩系数，是不同荷载作用时梁的临界弯矩M_{cr}或φ_b与同等条件下梁受纯弯曲时的M_{cr}或φ_b的比值，通过该系数可以把非纯弯曲荷载等效为纯弯曲荷载，以便引用纯弯曲荷载作用的稳定计算公式；

η_b——截面不对称影响系数：

双轴对称工字形截面：$\eta_b = 0$

对单轴对称工字形截面，当加强受压翼缘时：$\eta_b = 0.8(2\alpha_b - 1) > 0$

当加强受拉翼缘时：$\eta_b = 2\alpha_b - 1 < 0$

$$\alpha_b = I_1 / (I_1 + I_2)$$

式中　I_1、I_2——受压翼缘和受拉翼缘对y轴的惯性矩。

上述所有物理量，都只随梁的侧向无支承长度和截面的形状、尺寸等变化，可根据所给数据直接计算，与荷载无关。与荷载有关的只是梁整体稳定的等效弯矩系数β_b，H 型钢和等截面工字形简支梁的β_b按表 4.3 取值。

表 4.3　H 型钢和等截面工字形简支梁的系数β_b

项次	侧向支承	荷载		$\xi \leqslant 2.0$	$\xi > 2.0$	适用范围
1	跨中无侧向支承	均布荷载作用在	上翼缘	$0.69 + 0.13\xi$	0.95	（a）双轴对称焊接工字形截面（图 4.23（a）） （b）加强受压翼缘的单轴对称焊接工字形截面（图 4.23（b）） （c）轧制 H 型钢截面（图 4.23（d））
2			下翼缘	$1.73 - 0.20\xi$	1.33	
3		集中荷载作用在	上翼缘	$0.73 + 0.18\xi$	1.09	
4			下翼缘	$2.23 - 0.28\xi$	1.67	
5	跨度中点有一个侧向支承点	均布荷载作用在	上翼缘	1.15		（a）双轴对称焊接工字形截面（图 4.23（a）） （b）加强受压翼缘的单轴对称焊接工字形截面（图 4.23（b）） （c）轧制 H 型钢截面（图 4.23（d）） （d）加强受拉翼缘的单轴对称焊接工字形截面（图 4.23（c））
6			下翼缘	1.40		
7		集中荷载作用在截面高度的任意位置		1.75		
8	跨中有不少于两个等距离侧向支承点	任意荷载作用在	上翼缘	1.20		
9			下翼缘	1.40		
10	梁端有弯矩，但跨中无荷载作用			$1.75 - 1.05\left(\frac{M_2}{M_1}\right) + 0.3\left(\frac{M_2}{M_1}\right)^2$ 但 $\leqslant 2.3$		

注：（i）ξ 为参数，$\xi = \frac{l_1 t_1}{b_1 h}$，其中$b_1$为受压翼缘的宽度；

（ii）M_1和M_2为梁的端弯矩，使梁产生同向曲率时M_1和M_2取同号，产生反向曲率时取异号，$|M_1| \geqslant |M_2|$；

（iii）表中项次 3、4 和 7 的集中荷载是指一个或少数几个集中荷载位于跨中央附近的情况，对其他情况的集中荷载，应按表中项次 1、2、5、6 内的数值采用；

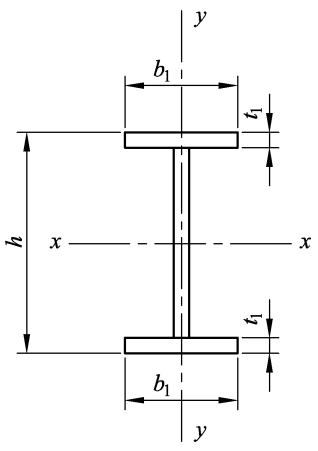
（iv）表中项次 8、9 的 β_b，当集中荷载作用在侧向支承点处时，取 $\beta_b=1.22$；

（v）荷载作用在上翼缘系指荷载作用点在翼缘表面，方向指向截面形心；荷载作用在翼缘下缘系指荷载作用点在翼缘表面，方向背向截面形心；

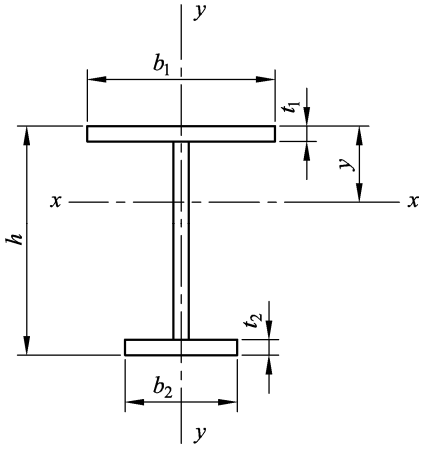
（vi）对 $\alpha_b>0.8$ 的加强受压翼缘工字形截面，下列情况的 β_b 值应乘以相应的系数：

项次 1：当 $\xi\leqslant 1.0$ 时，乘以 0.95；

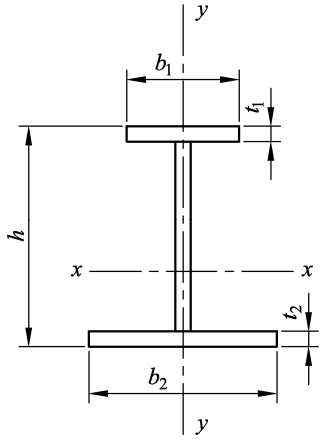
项次 3：当 $\xi\leqslant 0.5$ 时，乘以 0.90；当 $0.5<\xi\leqslant 1.0$ 时，乘以 0.95。



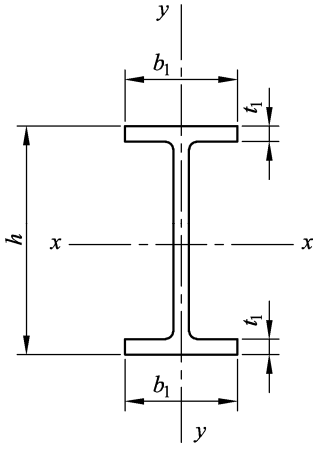
（a）双轴对称焊接工字形截面



（b）加强受压翼缘的单轴对称焊接工字形截面



（c）加强受拉翼缘的单轴对称焊接工字形截面



（d）轧制 H 型钢截面

图 4.23　焊接工字形和轧制 H 型钢

对于轧制普通工字钢，截面虽然属于双轴对称截面，但其翼缘厚度是变化的，不能把翼缘板简化为矩形截面，此外，轧制普通工字钢的翼缘内侧有斜坡，翼缘板与腹板交接处具有加厚的圆角。其 φ_b 如果简单套用焊接工字形截面简支梁的 φ_b 公式求取，将引起较大的误差。为此《钢结构设计标准》中对轧制普通工字钢简支梁的 φ_b 直接给出了轧制普通工字钢简支梁的 φ_b 表（如表 4.4 所示）的表格，可按荷载情况、工字钢型号，由侧向支撑点间的自由长度 l_1 直接查对应的稳定系。

表 4.4　轧制普通工字钢简支梁的 φ_b

项次	荷载情况			工字钢型号	自由长度								
					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	跨中无侧向支承点的梁	集中荷载作用于	上翼缘	10～20	2.00	1.30	0.99	0.80	0.68	0.58	0.53	0.48	0.43
				22～32	2.40	1.48	1.09	0.86	0.72	0.62	0.54	0.49	0.45
				36～63	2.80	1.60	1.07	0.83	0.68	0.56	0.50	0.45	0.40
2			下翼缘	10～20	3.10	1.95	1.34	1.10	0.82	0.69	0.63	0.57	0.52
				22～40	5.50	2.80	1.84	1.37	1.07	0.86	0.73	0.64	0.56
				45～63	7.30	6.60	2.30	1.62	1.20	0.96	0.80	0.69	0.60
3		均布荷载作用于	上翼缘	10～20	1.70	1.12	0.84	0.68	0.57	0.50	0.45	0.41	0.37
				22～40	2.10	1.30	0.93	0.73	0.60	0.51	0.45	0.40	0.36
				45～63	2.60	1.45	0.97	0.73	0.59	0.50	0.44	0.38	0.35
4			下翼缘	10～20	2.50	1.55	1.08	0.83	0.68	0.56	0.52	0.47	0.42
				22～40	4.00	2.20	1.45	1.10	0.85	0.70	0.60	0.52	0.46
				45～63	5.60	2.80	1.80	1.28	0.95	0.78	0.65	0.55	0.49
5	跨中有侧向支承点的梁（不论荷载作用点在截面高度上的位置）			10～20	2.20	1.39	1.01	0.79	−0.66	0.57	0.52	0.47	0.42
				22～40	3.00	1.80	1.24	0.96	0.76	0.65	0.56	0.49	0.43
				45～63	4.00	2.20	1.38	1.01	0.80	0.66	0.56	0.49	0.43

轧制槽钢简支梁的整体稳定系数，不论荷载的形式和荷载作用点在截面高度上的位置，均可按下式计算：

$$\varphi_b = \frac{570bt}{l_1 h}\varepsilon_k^2 \tag{4.33}$$

式中　h，b，t——槽钢截面的高度、翼缘宽度和平均厚度。

（2）弹塑性失稳

若钢梁失稳发生在钢材发展塑性的弹塑性阶段，意味着部分截面应力已达到屈服点，并形成塑性变形区，对继续抵抗弯曲和扭转变形已不再起作用，此时的稳定承载能力必定比按弹性材料计算有显著降低。因此规范规定：按前述的弹性失稳计算得到的 φ_b>0.6 时，表明梁的整体失稳必定发生在弹塑性阶段，应对 φ_b 进行修正，采用修正后的整体稳定系数 φ_b' 计算梁的整体稳定。

$$\varphi_b' = 1.07 - \frac{0.282}{\varphi_b} \leqslant 1.0 \tag{4.34}$$

【例 4.2】 某工作平台简支纵梁，跨径 5 m，采用 Q235B 钢材，截面为型钢 HN350×175×7×11，纵梁两端连接在横梁加劲肋上，纵梁之上是铺板，但铺板与纵梁不刚性连接。纵梁恒载（含自重）标准值 5 kN/m，活荷载 20 kN/m。试检算该纵梁。

【解】

纵梁承受的荷载标准值为：

$$q_k = 5 + 20 = 25\ (\text{kN/m})$$

恒荷载分项系数为 1.3，活荷载分项系数为 1.5，荷载设计值为：

$$q = 1.3 \times 5 + 1.5 \times 20 = 36.5\ (\text{kN/m})$$

纵梁最大弯矩设计值为

$$M_x = \frac{1}{8}ql^2 = \frac{1}{8} \times 36.5 \times 5^2 = 114.1\ (\text{kN} \cdot \text{m})$$

型钢 HN350 × 175 × 7 × 11 的截面特性值：$A = 6\ 366\ \text{mm}^2, I_x = 1.37 \times 10^8\ \text{mm}^4$，$W_x = 7.82 \times 10^5\ \text{mm}^3$，$i_y = 39.3\ \text{mm}$。

对于型钢，腹板较厚，一般不必检算抗剪强度；同时纵梁连接于主梁加劲肋上，也不必检算其局部承压强度。

铺板与纵梁不刚性连接，因此需要验算纵梁的整体稳定性。

$$\xi = \frac{l_1 t_1}{b_1 h} = \frac{5\ 000 \times 11}{175 \times 350} = 0.898$$

对于跨中无侧向支承的梁，均布荷载作用于上翼缘时：

$$\beta_b = 0.69 + 0.13\xi = 0.69 + 0.13 \times 0.898 = 0.807$$

$$\lambda_y = \frac{5\ 000}{39.3} = 127$$

$$\varphi_b = \beta_b \frac{4\ 320}{\lambda_y^2} \cdot \frac{Ah}{W_x}\left[\sqrt{1 + \left(\frac{\lambda_y t_1}{4.4h}\right)^2} + \eta_b\right]\varepsilon_k^2$$

$$= 0.807 \times \frac{4\ 320}{127^2} \cdot \frac{6\ 366 \times 350}{7.82 \times 10^5} \times \left[\sqrt{1 + \left(\frac{127 \times 11}{4.4 \times 350}\right)^2} + 0\right] \times \left(\sqrt{\frac{235}{235}}\right)^2 = 0.83$$

$\varphi_b > 0.6$，需要进行修正。

$$\varphi_b' = 1.07 - 0.282 / 0.83 = 0.73$$

检算整体稳定：

$$\frac{M_x}{\varphi_b' W_x f} = \frac{114.1 \times 10^6}{0.73 \times 7.82 \times 10^5 \times 215} = 0.930 \leqslant 1.0$$

梁的整体稳定满足要求。

截面无削弱，故可不检算弯曲正应力强度。

检算挠度：

在全部荷载标准值作用下：

$$\frac{\upsilon_T}{l}=\frac{5}{384}\times\frac{25\times5\,000^4}{206\times10^3\times1.37\times10^8}\times\frac{1}{5\,000}=\frac{1}{694}<\frac{[\upsilon_T]}{l}=\frac{1}{250}$$

在可变荷载标准值作用下：

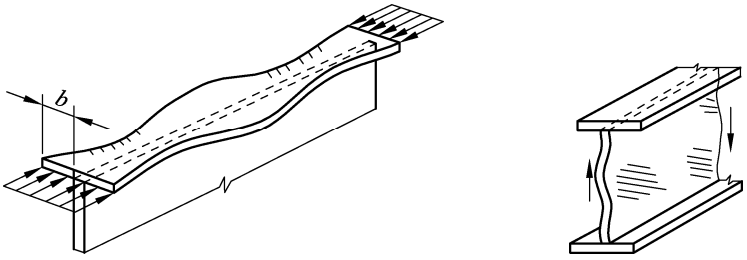
$$\frac{\upsilon_Q}{l}=\frac{5}{384}\times\frac{22\times5\,000^4}{206\times10^3\times1.37\times10^8}\times\frac{1}{5\,000}=\frac{1}{867}<\frac{[\upsilon_T]}{l}=\frac{1}{300}$$

荷载作用下梁的挠度满足要求。

综上，该工作平台简支纵梁的强度、刚度以及稳定性均满足要求。

4.5 梁的局部稳定

设计焊接钢梁时，为了获得经济的截面尺寸，常常采用宽而薄的翼缘板和高而厚的腹板。梁的受压翼缘和轴压杆的翼缘类似，在荷载作用下有可能出现图 4.24（a）所示的局部屈曲。梁中段的腹板承受较大的纵向压应力，梁端部的腹板承受剪力引起的斜向压应力，也都有可能出现图 4.24（b）所示的局部屈曲。与整体失稳不同，若构件仅发生局部失稳，其轴线变形仍可视为发生在弯曲平面内板件的局部失稳，虽然不一定使构件立即达到承载极限状态而破坏，但局部失稳会恶化构件的受力性能，使得构件的承载强度不能充分发挥。为此，不同截面等级的受弯构件有不同的板件宽厚比限值。



（a）翼缘　　（b）腹板

图 4.24　梁局部失稳

对于承受静力荷载和间接动力荷载的组合梁，允许腹板在梁整体失稳前屈曲，并利用其屈曲后强度，按相应的规定布置加劲肋并计算其抗弯和抗剪承载力。对于直接承受动力荷载的构件或其他不考虑屈曲后强度的组合梁，以腹板的屈曲作为承载能力的极限状态，按相应要求配置加劲肋，并计算腹板各板块的稳定。

受弯构件截面主要由平板组成，其局部失稳是不同约束条件的平板在不同应力分布下的失稳。局部失稳临界应力的一般表达式已由第 3 章 3.3 节式（3.15）给出，即

$$\sigma_{cr}=k\chi\frac{\pi^2E}{12(1-\nu^2)}\left(\frac{t}{b}\right)^2 \tag{4.35}$$

4.5.1 受压翼缘的局部稳定

梁的翼缘板远离截面的形心，强度一般能够得到比较充分的利用。同时，翼缘板发生局部屈曲，会很快导致梁丧失继续承载的能力。因此，常采用限制翼缘宽厚比的办法，亦即保

$\lambda s = 1\ 500/82.3 = 18.2$

$\varphi z = 0.974$

验算在腹板平面外稳定：

$$\frac{N'_s}{\phi_z A_s} = \frac{(834.5+161.5)\times 10^3}{0.974\times 6\ 080} = 168\ (\mathrm{N/mm^2}) < f = 215\ (\mathrm{N/mm^2})$$

验算端部承压：

$$\sigma_{ce} = \frac{(834.5+161.5)\times 10^3}{2(160-40)\times 14} = 300\ (\mathrm{N/mm^2}) < f_{ce} = 325\ (\mathrm{N/mm^2})$$

计算与腹板的连接焊缝：

$$h_f \geqslant \frac{(834.5+161.5)\times 10^3}{4\times 0.7(1\ 500-2\times 10)\times 160} = 1.6\ (\mathrm{mm})$$

$$h_{fmin} = 5\ (\mathrm{mm})$$

取 hf = 6 mm。

思 考 题

4.1 钢梁强度计算有哪些内容？计算公式与材料力学公式有什么不同？为什么？

4.2 截面塑性发展系数为什么对某些截面的两主轴取值不同？什么情况下不考虑截面的塑性发展？

4.3 局部承压验算梁的什么位置？梁的计算高度怎样确定？什么情况下可不验算梁的局部承压？

4.4 钢梁变形计算有哪些内容？用什么荷载组合计算？

4.5 什么是梁的整体失稳？梁整体稳定性的临界弯矩与哪些因素有关？φb>0. 6 时为什么要用 φ'b 代替？

4.6 板件局部稳定的概念？解决局部稳定的方法有几种？可采取哪些有效措施防止板件失稳？

4.7 什么是板件的屈曲后强度？利用屈曲后强度腹板加劲肋设计有何特点？

4.8 比较型钢梁和组合梁在截面选择方法上的不同。

4.9 组合梁的截面高度由哪些条件确定？是否都必须满足？

4.10 梁腹板沿长度方向的各个部位，可能分别以哪种形式局部失稳？

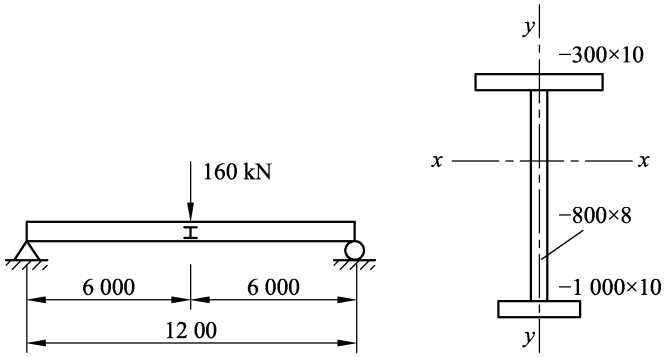
4.11 不利用屈曲后强度，组合梁腹板配置加劲肋的原则有哪些？这些原则是根据什么因素决定的？

4.12 组合梁腹板横向加劲肋和纵向加劲肋分别设置于何处？纵向加劲肋沿纵向为何不设于中和轴处？

4.13 翼缘焊缝承受什么力的作用？这种力是怎样产生的？

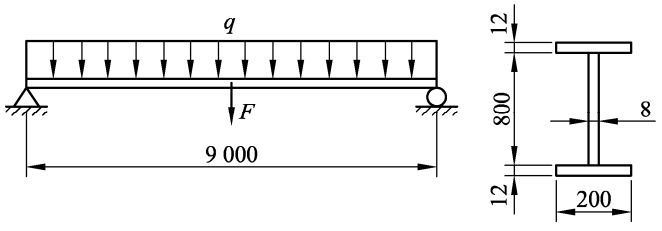
习　题

4-1　如图所示的简支梁，其截面为加强受压翼缘的单轴对称工字形，梁的中点有一侧向支承（支座为夹支座）。受集中荷载（梁自重已折入）设计值 F = 180 kN 的作用，钢材为 Q235 钢，验算梁的整体稳定性。



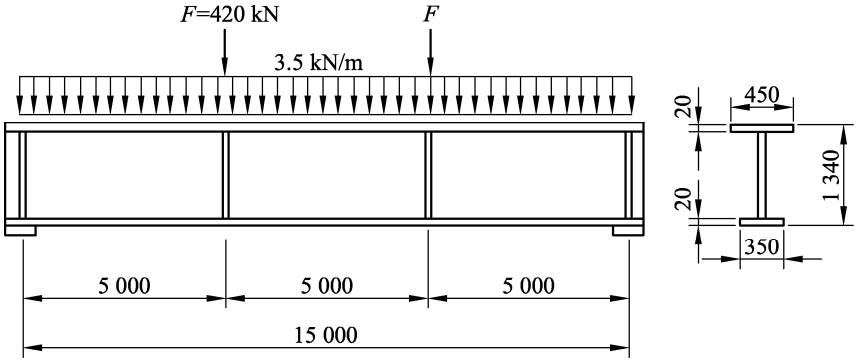
习题 4-1 图

4-2　如图 Q235 钢简支梁，自重 q = 0.9 kN/m（设计值为 1.08 kN/m），承受悬挂集中荷载 F = 110 kN（设计值为 154 kN）。试验算在下列情况下梁截面是否满足整体稳定要求：（1）梁在跨中无侧向支承，集中荷载从梁顶作用于上翼缘；（2）同（1）但采取构造措施使集中荷载悬挂于下翼缘；（3）同（1）但跨度中点增设上翼缘侧向支承。



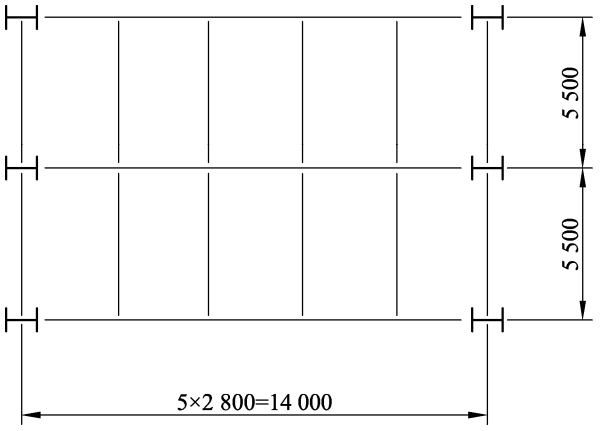
习题 4-2 图

4-3　简支焊接钢梁的尺寸及其荷载和梁自重（均为设计值，静力荷载）如图所示，钢材为 Q235。试计算此梁截面的各项强度和挠度是否满足设计要求（并要求注明验算截面和验算点位置）。已知梁的侧向支承能保证其整体稳定，集中荷载用支承加劲肋传递。



习题 4-3 图

4-4　一平台梁格的布置如图所示，平台板和面层（100 mm 预制钢筋混凝土板与次梁焊牢、30 mm 面层）共重 3.22 kN/m^2 × 1.2，活荷载 30 kN/m^2 × 1.3（静力荷载）。次梁用热轧工字钢，与主梁等高连接。钢材为 Q355 钢. 焊条用 E50。试选择次梁截面。



习题 4-4、4-5 图

4-5　设计习题 5-4 的中间主梁（焊接组合梁），包括选择截面、计算翼缘焊缝、确定腹板加劲肋的间距。钢材为 Q355 钢，E50 型焊条（手工焊）。

	>63，≤100	360	475	555
Q390 M	>40，≤63	395	520	605
	>63，≤80	385	510	590
	>80，≤100	375	495	580
Q420 M	>40，≤63	410	540	630
	>63，≤80	395	520	605
	>80，≤100	385	510	590
Q460 M	>40，≤63	435	570	670
	>63，≤80	420	550	645
	>80，≤100	410	540	630
Q345GJ	≥16，≤100	400	530	615
Q390GJ	≥16，≤100	420	550	645
Q420GJ	≥16，≤100	435	570	670
Q460GJ	≥16，≤100	465	615	720

注：1. A 级螺栓用于 d≤24 mm 和 L≤10d 或 L≤150 mm（按较小值）的螺栓；B 级螺栓用于 d＞24 mm 和 L＞10d 或 L＞150 mm（按较小值）的螺栓；d 为公称直径，L 为螺栓公称长度。

2. A、B 级螺栓孔的精度和孔壁表面粗糙度，C 级螺栓孔的允许偏差和孔壁表面粗糙度，均应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 的要求。

3. 用于螺栓球节点网架的高强度螺栓，M12～M36 为 10.9 级，M39～M85 为 9.8 级。

附表 6　受弯构件的挠度容许值

项次	构件类别	挠度容许值	
		[VT]	[VQ]
1	吊车梁和吊车桁架（按自重和起重量最大的一台吊车计算挠度）		
	（1）手动起重机和单梁起重机（含悬挂起重机）	1 / 500	
	（2）轻级工作制桥式起重机	1 / 750	—
	（3）中级工作制桥式起重机	1 / 900	
	（4）重级工作制桥式起重机	1 / 1 000	
2	手动或电动葫芦的的轨道梁	1 / 400	—
3	有重轨（重量等于或大于 38 kg/m）轨道的工作平台梁	1 / 600	—
	有轻轨（重量等于或小于 24 kg/m）轨道的工作平台梁	1 / 400	
4	楼（屋）盖梁或桁架、工作平台梁（第 3 项除外）和平台板	1 / 400	1 / 500
	（1）主梁或桁架（包括设有悬挂起重设备的梁和桁架）	1 / 180	
	（2）仅支承压型金属板屋面和冷弯型钢檩条	1 / 240	
	（3）除支承压型金属板屋面和冷弯型钢檩条外，尚有吊顶	1 / 250	1 / 350
	（4）抹灰顶棚的次梁	1 / 250	1 / 300
	（5）除（1）～（4）款外的其他梁（包括楼梯梁）		—

	（6）屋盖檩条	1 / 150	—
	支承压型金属板屋面者	1 / 200	—
	支承其他屋面材料者	1 / 240	—
	有吊顶	1 / 150	
	（7）平台板		
5	墙架构件（风荷载不考虑阵风系数）		
	（1）支柱（水平方向）	—	1 / 400
	（2）抗风桁架（作为连续支柱的支承时，水平位移）	—	1 / 1 000
	（3）砌体墙的横梁（水平方向）	—	1 / 300
	（4）支承压型金属板的横梁（水平方向）	—	1 / 100
	（5）支承其他墙面材料的横梁（水平方向）	—	1 / 200
	（6）带有玻璃窗的横梁（竖直和水平方向）	1 / 200	1 / 200

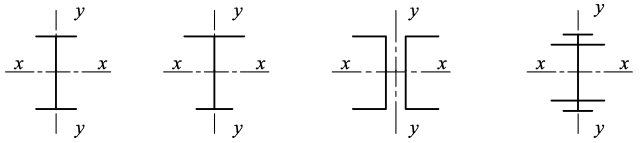
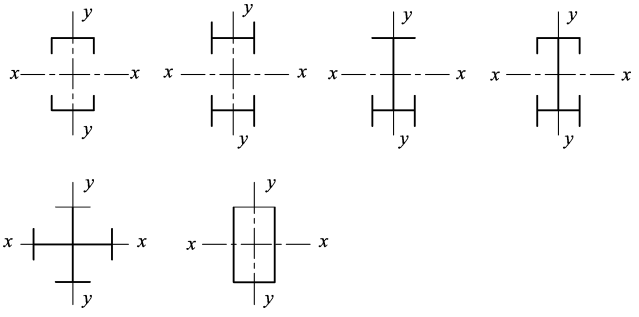
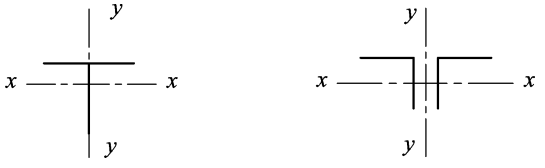
注：1. l 为受弯构件的跨度（对悬臂梁和伸臂梁为悬臂长度的 2 倍）。

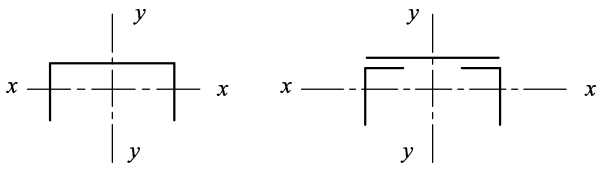
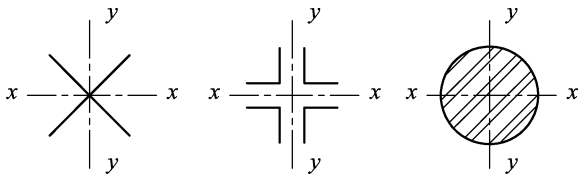
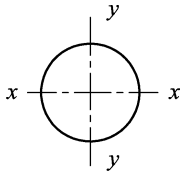
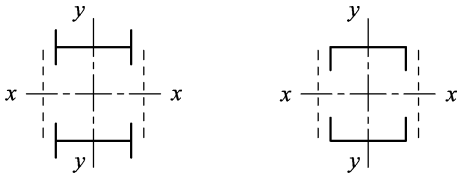
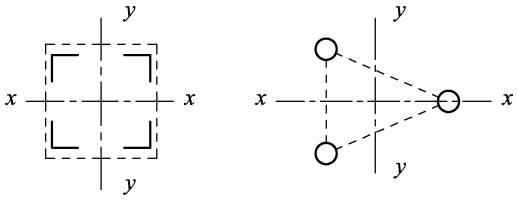
2. [VT]为永久和可变荷载标准值产生的挠度（如有起拱应减去拱度）的容许值，[VQ]为可变荷载标准值产生的挠度的容许值。

3. 当吊车梁或吊车桁架跨度大于 12 m 时，其挠度容许值[VT]应乘以 0.9 的系数。

4. 当墙面采用延性材料或与结构采用柔性连接时，墙架构件的支柱水平位移容许值可采用 l/300，抗风桁架（作为连续支柱的支承时）水平位移容许值可采用 l/800。

附表 7　截面塑性发展系数

项次	截面形式	γ_x	γ_y
1		1.05	1.2
2		1.05	1.05
3		$\gamma_{x1}=1.05$ $\gamma_{x2}=1.2$	1.2

4		$\gamma_{x1}=1.05$ $\gamma_{x2}=1.2$	1.05
5		1.2	1.2
6		1.15	1.15
7		1.0	1.05
8		1.0	1.0

附表 8　轴心受压构件的截面分类（板厚 $t<40$ mm）

截面形式	对 x 轴	对 y 轴